

POR LA CUAL SE ESTABLECE NORMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS EN LAS EDIFICACIONES.-

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Concejo
ORDENA

CAPITULO PRIMERO: GENERALIDADES

TITULO I - PROPÓSITO

Art. 1º: La presente Ordenanza tiene como propósito fundamental, establecer normas que regulen las condiciones mínimas de seguridad contra incendios en los edificios.

TITULO II - OBJETIVOS

Art. 2º: Al establecer estas normas, la Municipalidad pretende asegurar:

- 2.1. La integridad física de las personas mientras dure su permanencia en los edificios;
- 2.2. La evacuación rápida y segura de todos los ocupantes del edificio en casos de incendios u otras causas;
- 2.3. La preservación de la propiedad particular contra daños ocasionados por incendios;
- 2.4. La preservación de la continuidad de las funciones del edificio, como bien económico y fuente de trabajo de sus ocupantes.

TITULO III - ALCANCES

Art. 3º: La presente Ordenanza, de conformidad a los artículos 39º y 40º de la Ley 1294/87, regula los requisitos exigidos en las edificaciones y establece Normas Generales y Particulares sobre Prevención y Protección contra Incendios que deben ser observadas en los tipos de edificaciones citados a continuación:

- 3.1. Edificios con más de tres pisos sobre el nivel de calle
- 3.2. Edificios con más de 900 m² de área construida.
- 3.3. Edificios de uso público, educacional, comercial, residencial transitorio y de salud.
- 3.4. Cualquier edificación destinada al ejercicio de aquellas actividades que por naturaleza de fabricación, transformación, almacenamiento o expedición, o por utilizar productos que, independientemente o por la mezcla entre ellos, sean capaces de originar explosión, combustión, sean generadores de llamas, emanen humos o gases peligrosos, radiaciones o cualquier efecto nocivo a los ocupantes, al edificio o al medio ambiente.

Art. 4º: Además de las disposiciones de esta Ordenanza, cuando se trate de edificaciones diferentes a las aquí previstas, se podrán determinar otras medidas que, por recomendación del Cuerpo de Bomberos, sean convenientes para la prevención y protección contra incendios.

Art. 5º: A los efectos del cumplimiento de esta Ordenanza, en toda nueva construcción, ampliación, reforma o habilitación de edificaciones comprendidas en el artículo primero, la Intendencia Municipal exigirá en los planos la observancia de las normas que se establecen en el Capítulo Cuarto.



PARAGUAY

Art. 6º: Ningún edificio comprendido en el artículo Tercero, podrá habilitarse sin verificación previa, por parte del Cuerpo de Bomberos y a través de una inspección final, que la ejecución de la obra, incluyendo las instalaciones contra incendios, se ha efectuado de acuerdo a los planos aprobados y que se han observado las medidas de prevención y protección establecidas en esta Ordenanza.

Art. 7º: Las edificaciones que a la fecha de la promulgación de esta Ordenanza ya hubiesen sido habilitadas o estén funcionando, deberán adecuar sus estructuras e instalaciones contra incendios de acuerdo a la presente Ordenanza y conforme a los planos actualizados y verificados por las oficinas pertinentes, en el plazo de un año.

Art. 8º: Anualmente, las edificaciones comprendidas en el artículo Tercero, así como los negocios, comercios, industrias, oficinas de atención al público en general, garajes, depósitos y locales que involucren la permanencia y movimiento de las personas y locales de reuniones públicas, serán objetos de inspección por el Cuerpo de Bomberos, a efectos de verificar si las condiciones de seguridad permanecen iguales que cuando fueron habilitadas. Si tales condiciones han variado, deberán ser reacondicionadas conforme a los requisitos de esta Ordenanza en el plazo establecido por la Municipalidad, sin perjuicio de las sanciones que sean tomadas conforme a la Ley, por incumplimiento de Normas Municipales.

Art. 9º: En las edificaciones ya habilitadas donde se solicite la apertura de comercios, industrias, profesiones u oficios, se requerirá la presentación de planos equipados y la inspección previa del local por parte del Cuerpo de Bomberos, que verificará el cumplimiento de esta Ordenanza. Los documentos solicitados estarán de acuerdo a lo previsto en el Capítulo Cuarto.

Art. 10º: Ningún edificio será ocupado en violación a esta Ordenanza. Quedan exceptuados de cumplir este artículo los edificios existentes que no hayan tenido un cambio en la clasificación de la ocupación, que no presenten serio riesgo para la seguridad de sus ocupantes y que tienen un plan escrito de adecuación a la Ordenanza aprobado por el Cuerpo de Bomberos.

Art. 11º: La ocupación de un edificio durante la construcción, reparación, reforma o ampliación solo será permitida si todas las vías de salida están desobstruidas y todos los sistemas de protección contra incendios están instalados y en perfecto estado de funcionamiento para la porción del edificio ocupada.

TITULO IV - DEFINICIONES

Art. 12 º: A los efectos de unificación de los términos contenidos en esta Ordenanza, quedan definidos los siguientes conceptos:

12.1. Alarma: dispositivo sonoro visual destinado a alertar de algún peligro.

12.2. Aprobado: aceptado por el Cuerpo de Bomberos.

12.3. Atrio: espacio cubierto al que dan dos o más pisos dentro de un edificio.

12.4. Barrera de incendios: membrana vertical u horizontal continua, construida con materiales de nivel aprobado de resistencia al fuego con el objeto de limitar la propagación de incendios y restringir el movimiento de humo.

12.5. Barrera de humos: Membrana vertical u horizontal continua, construida con el objeto de restringir el movimiento de humo. Puede o no tener resistencia al fuego.

12.6. Brigada de Incendios: grupo de personas adiestradas en el combate a incendios y la evacuación de edificios.

12.7. Combustible: sustancia capaz de mantener la combustión.

12.8. Combustión: Proceso químico de oxidación suficientemente rápida para producir calor y llamas.



[Handwritten signature]

PARAGUAY

- 12.9. **Compartimentación:** División de espacios en compartimientos estancos para limitar la propagación de incendios y el movimiento de humos.
- 12.10. **Dámper:** dispositivo de cierre de un ducto.
- 12.11. **Debe:** implica obligación de cumplimiento.
- 12.12. **Detector:** Dispositivo automático capaz de detectar precozmente los inicios de un incendio.
- 12.13. **Edificio Rascacielos:** Edificios con siete o más pisos.
- 12.14. **Explosivos:** combustibles o productos químicos capaces de producir una violenta onda expansiva debida a una oxidación extrarrápida o a una detonación.
- 12.15. **Extintores o Extinguidores:** Dispositivos portátiles de uso manual para combate a principios de incendios. Pueden ser en base a agua, espumas, polvos o gases extintores.
- 12.16. **Gases:** Productos químicos resultantes de la combustión de combustibles o productos empleados en procesos productivos. Normalmente contenidos en envases especiales de alta presión.
- 12.17. **Hidrantes:** dispositivos fijos de uso manual para el combate intensivo a incendios. Le componen el reservorio, la canalización de agua, las válvulas, mangueras de incendios y picos.
- 12.18. **Humos:** subproducto de la combustión incompleta de materiales.
- 12.19. **Incendio:** fuego incontrolado de elevado poder destructivo y con gran producción de calor, humos y gases tóxicos.
- 12.20. **Incombustible:** material que no agrega combustión o calor a un ambiente de fuego.
- 12.21. **Inflamable:** producto capaz de producir llamas.
- 12.22. **Luces de emergencias:** dispositivos fijos automáticos que iluminan las vías de salida cuando falla la fuente primaria de energía.
- 12.23. **Muros Cortafuego:** muros de material incombustible y de elevada resistencia al fuego.
- 12.24. **Nivel de la calle o Planta Baja:** El nivel del edificio que corresponda a la cota más baja de la calle.
- 12.25. **Nivel de descarga:** El nivel o niveles del edificio destinados a descargar en la vía pública el flujo total de los ocupantes de un edificio en camino de evacuación.
- 12.26. **Ocupación:** el propósito para el cual el edificio o porción de el es usado o pretende ser usado.
- 12.27. **Prevención:** medidas tendentes a evitar el inicio o la propagación de un incendio.
- 12.28. **Protección:** dispositivos automáticos o manuales de combate a incendios. Se incluyen los extintores, los hidrantes y mangueras, rociadores y los muros y puertas cortafuego.
- 12.29. **Puertas Cortafuego:** tipo de abertura que impide la propagación del incendio. La componen el marco, la hoja y los herrajes, todos de comprobada eficacia en casos de incendios.
- 12.30. **Resistencia al fuego:** El tiempo, en minutos u horas, en que materiales o estructuras expuestas a las llamas de un incendio permanecen estables. (Ver Anexo I).
- 12.31. **Rociador:** dispositivo automático de protección destinado a esparcir agua tipo spray, en cantidad y con presión suficiente, para extinguir un incendio localizado inmediatamente por debajo del dispositivo.
- 12.32. **Salida:** vía de circulación normal de un edificio. Puede o no ser protegida.
- 12.33. **Salida de Emergencia:** Vía desobstruida y continua de egreso desde cada punto de un edificio a la vía pública, separada de otros espacios del edificio o estructuras, mediante equipamiento o material constructivo que provean protección durante el escape. Incluye puertas al exterior, pasillos, corredores, escaleras, rampas o pasadizos horizontales.
- 12.34. **Vía de Salida:** Ver salida de emergencia.
- 12.35. **Vía Pública:** Toda calle, callejón o parcela similar de terreno abierto al aire libre, destinado al uso público y de ancho y altura no menor a 3 metros.

Art. 13º: A los efectos de la Presente Ordenanza, se clasifican a los edificios según su función, de la siguiente manera:



PARAGUAY

13.1. Residenciales: edificios o porciones de edificios destinados a habitación.

13.1.1. Uni o Bifamiliar

13.1.2. Multifamiliar (Complejos habitacionales o edificios de apartamentos)

13.1.3. Transitoria (Hoteles, moteles, pensiones y similares)

13.1.4. Colectiva (dormitorios estudiantiles, albergues, asilos o similares)

13.2. Comerciales: Edificios o porciones de edificios usados para la exhibición y venta de mercaderías.

13.3. Administrativos: Edificios o porciones de edificios destinados a la administración de negocios, contabilidad, archivos o similares.

13.4. Públicos: edificios o porciones de edificios donde 50 o más personas se reúnen para deliberar, trabajar, entretenerse, comer, beber, esperar transporte o efectuar actividades similares (Oficinas de atención al público, auditorios, salas de espectáculos públicos, restaurantes, terminales de transporte público, bibliotecas, clubes, estadios, iglesias y similares).

13.5. Salud: Edificios o porciones de edificios usados para el tratamiento o cuidados médicos con internación para 4 o más personas, incapacitadas temporal o permanentemente por razones medicas (Centros de Salud, clínicas, sanatorios u hospitales, que posean internación).

13.6. Educativos: Edificios o porciones de edificios usados para la instrucción de 10 o más personas, donde se dicten clases 4 horas o más por día o 12 horas o más por semana (escuelas, colegios, guarderías y similares).

13.7. Correccionales: edificios o porciones de edificios usados para la detención de 4 o más personas, incapacitadas de cuidar de su propia integridad por motivos de seguridad (Cárceles, prisiones, comisarias y similares).

13.8. Industriales: Edificios o porciones de edificios usados para la manufactura procesamiento, ensamblaje, acabamiento o reparación de productos.

13.9. Almacenamiento: Edificios o porciones de edificios usados para almacenar o proteger productos, mercaderías, vehículos, animales, etc. (Depósitos en general).

Parágrafo especial: en caso de que dos o más funciones en el mismo edificio estén tan interrelacionadas que imposibilite la protección separada, se aplicará la protección más exigente.

Art. 14º: A los efectos de la presente Ordenanza, la clasificación de los riesgos es la siguiente:

14.1. Riesgo Clase I: Son los contenidos de riesgo bajo o normal, tales como los existentes en edificios residenciales, de administración, de salud y de educación, que estén contruidos en albañilería, consultorios médicos y odontológicos, estacionamientos sin depósito de inflamables y sin taller, iglesias y otros de contenido similar.

14.2. Riesgo Clase II: Son los contenidos de riesgos medio o moderado, tales como construcciones de madera, funciones de almacenamiento de productos en general, de comercio, de concurrencia elevada o públicas, estaciones de servicios, laboratorios y otros de contenidos similares.

14.3. Riesgo Clase III: Son los contenidos de riesgos altos o peligrosos, tales como industrias o depósitos de combustibles, inflamables o explosivos, aldononeras, silos de cereales y otros de contenidos similares.

Art. 15º: Según el material a proteger, regirá la siguiente clasificación:

15.1. Clase A: fuego en materiales combustibles sólidos o fibrosos (madera, papel, tejidos) que queman tanto en el exterior como en el interior, formando brasas y produciendo cenizas, necesitando para su extinción del agua o soluciones acuosas o polvos químicos especiales.

15.2. Clase B: fuego en líquidos combustibles o inflamables y grasas, que queman solo en su superficie, necesitando para su extinción la eliminación del aire (oxígeno) en los alrededores del



[Handwritten signature]

PARAGUAY

incendio por medio de polvos, gases extintores o agua neblinada a alta presión.

15.3. Clase C: fuego en equipos eléctricos energizados que presentan elevado riesgo de electrocución, necesitando para su extinción de productos no conductores de la electricidad, tales como polvos o gases extintores.

15.4. Clase D: Fuego en ciertos metales combustibles tales como magnesio, zinc, sodio y otros, necesitando para su extinción productos especiales que no reaccionen químicamente con los metales incendiados.

CAPÍTULO SEGUNDO: NORMAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN

TÍTULO I: DE LOS MATERIALES

Art. 16º: Todo edificio se considerará básicamente protegido contra incendios si está construido con materiales de resistencia al fuego Rf 60 o más, su estructura portante está protegida contra incendios del tipo Rf120 (Ver Anexo I), y cumple con todas las Normas de instalaciones eléctricas de la ANDE.

TÍTULO II: DE LAS FACHADAS

Art. 17º: Los muros linderos serán de materiales tipo Rf 180 y los muros de fachadas en general serán de materiales tipo Rf 120.

Art. 18º: Las fachadas deberán estar provistas de barreras contra incendios que impidan la propagación vertical de las llamas, debiendo tener una distancia mínima de 1,20 m entre el dintel y el antepecho de dos ventanas superpuestas situadas en pisos consecutivos, o barreras horizontales integrantes de la estructura del edificio que se proyecten un mínimo de 1 m del muro de fachada. En caso que los componentes de la fachada no cumplan con estos requisitos, deberán instalarse sistemas especiales de protección activa contra incendios, tipo rociadores de agua o similar, para sustituir a las barreras de incendios.

Art. 19º: Las aberturas de las fachadas serán de material incombustible y próximo a las mismas deberá evitarse el uso de material de revestimiento o decoración que se quemen con facilidad.

Art. 20º: Todo edificio tendrá al menos una de sus fachadas accesible a los vehículos y equipos de los Cuerpos de Bomberos.

TÍTULO III: DE LAS SALIDAS

Art. 21º: Todo edificio deberá tener por lo menos dos rutas de fuga, correspondientes a igual número de escaleras si fuere de más de un piso. Esas salidas deben dar directamente a la vía pública, sin desvíos o interferencias que puedan causar confusión.

Art. 22º: Las condiciones mínimas de las vías de salida de emergencias son las siguientes:

22.1. Ancho mínimo: 1,20 m.

22.2. Altura mínima: 2,20 m de plafón o 2,10 m en vigas, dinteles o tramos de escaleras.

22.3. Muros corta fuego de Rf120.

22.4. Aberturas protegidas contra incendios, tipo Rf30', equipada con cerradura antipánico y con cierre automático.

22.5. Canalizaciones, ductos y tuberías limitadas al uso exclusivo de la salida.



[Handwritten signature]

PARAGUAY

- 22.6. Prohibido el uso de la vía de salida de emergencias para otro fin que no sea el de la salida y debe mantenerse desobstruido todo el tiempo.
- 22.7. Desniveles mayores a 54 cm. deben tener escaleras o rampas de un solo tramo.

Art. 23º: La cantidad de las vías de salidas mínimas necesarias para evacuar un piso se determinará conforme a lo siguiente:

Si la cantidad de personas a evacuar es:	El número de salidas Requerida es:
≤ 500	2
> 500 < 1000	3
> 1000	4

23.1. La cantidad de salidas no debe reducirse hasta la vía pública.

23.2. La capacidad de la ocupación de cada piso se considerará individualmente, conforme a la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Área de Piso (m}^2\text{)}}{\text{Factor de Ocupación (m}^2\text{/personas)}}$$

23.3. El Factor de Ocupación se determina por:

USO	M ² (1,2)
Público	
· Baja concentración, sin asientos fijos	1,40 neto
· Concentrado, sin asiento fijo	0,65 neto
Comercial	
· Nivel de calle y Planta Baja	2,80 bruto
· Otros pisos	5,60 bruto
· Almacenamiento	27,90 bruto
Educacional	
· Áreas de aulas	1,90 neto
· Otras áreas	4,65 neto
Administrativos	9,30 bruto
Hoteles y apartamentos	18,60 bruto
Salud	
· Internados	11,15 bruto
· Externos	22,30 bruto
Industriales	9,30 bruto
Correccionales	11,15 bruto

(1) Área de piso bruta: área dentro de las paredes externas del edificio.

(2) Área de piso neta: espacios ocupados, sin incluir áreas de paredes u otros servicios.

Art. 24º: Ningún punto del edificio estará situado a más de 25 m de una salida, pasillo, escalera o rampa protegidas.

24.1. La distancia debe ser medida en planta, desde el punto más remoto, a lo largo del paso natural de egreso hasta la puerta, pasillo o escalera de salida más cercana.

24.2. Excepcionalmente podrán considerarse también salidas los accesos normales al piso, capaces de facilitar el paso de hasta cinco personas y que tengan un ancho mínimo 80 cm. y 2,10 m de altura.



Art. 25º: Las salidas deben localizarse lo más remotamente posible una de otras, de modo a minimizar la posibilidad de que más de una salida queden bloqueada por el fuego. La distancia mínima entre una y otras debe ser mayor a la mitad de la máxima distancia diagonal de la planta.

Art. 26º: La capacidad de las vías de salida debe ser igual o mayor a la ocupación máxima del edificio, determinada por 23.2, debiendo además cumplir con lo siguiente:

26.1. En el cálculo de la capacidad de las vías de salida, no debe acumularse la capacidad piso por piso.

26.2. No habrá un decrecimiento de la capacidad en la dirección de la salida.

26.3. Convergencias de flujos en los niveles de descarga o Plantas Bajas, provenientes de pisos inferiores, superiores y entrepisos, requieren acumulación agregando la capacidad propia del piso de descarga.

Art. 27º: Las vías salida deben iluminarse durante la ocupación del edificio con un mínimo de 1 pie candela en el piso y de una fuente confiable de energía. El diseño de la ubicación de las lámparas debe ser tal que la falla de un bulbo no deje la salida en total oscuridad.

TITULO IV: DE LAS ESCALERAS Y RAMPAS DE EMERGENCIAS

Art. 28º: Todos los niveles de un edificio deben quedar comunicados entre sí mediante escaleras o rampas protegidas por muros del tipo Rf180.

Art. 29º: Todo edificio deberá tener un mínimo de dos escaleras, debiendo una de ellas ser considerada como de emergencias y protegida como tal.

Parágrafo único: En caso que por condicionantes de proyecto obligue tener una sola escalera, la misma será considerada de emergencias y equipada como tal.

Art. 30º: Las condiciones mínimas de las escaleras o rampas de emergencias son las siguientes:

30.1. Serán de material incombustible y compartimentadas del resto del edificio.

30.2. Serán de tramos rectos, prohibiéndose la compensación. En las rampas, todo inicio, apertura de puertas, cambio de dirección y finalización, exige un descanso.

30.3. Ancho mínimo: 1,20 m. Ancho máximo: 3 m.

30.4. Peldaños antideslizantes, de huella y contrahuella conforme Norma General de la Construcción.

30.5. Altura máxima entre descansos: 3,70 m. Para rampas, 20 % es la máxima pendiente admitida.

30.6. Descanso de largo igual o mayor al ancho.

30.7. Apertura de puertas solo en descansos. La proyección de apertura de cualquier puerta no debe ocupar más de la mitad del descanso y no más de 18 cm. estando totalmente abierta.

30.8. Debidamente iluminada y con sistema de iluminación de emergencias.

30.9. Debe señalizarse cada piso con placas ubicadas de tal modo que la puerta abierta no las tape y que contengan la siguiente información:

30.9.1. Nivel del piso actual.

30.9.2. Identificación de la escalera; y

30.9.3. El nivel y dirección de la salida.

30.10. Pasamanos a ambos lados y barandillas hacia el espacio abierto cuando el desnivel sobrepase los 75 cm.

30.11. Debe obligatoriamente terminar en el piso de descarga y tener acceso directo a la vía pública.

30.12. No podrá utilizarse como depósito ni tendrá aberturas para ductos de desecho.

30.13. Canalizaciones, tuberías y electrodomésticos limitados al uso exclusivo de la escalera.



Art. 31º: Las escaleras de emergencias deberán ser diseñadas de modo a evitar que el humo de los incendios ingrese en el recinto debido al efecto chimenea. Para ello deben contar con una antecámara con ducto de 0,20 x 0,70 m, como mínimo, equipada con puerta cortafuego hacia el acceso y puerta cortahumo hacia la escalera. También se admite la presurización de la escalera siempre que las presiones de insuflación no impidan el correcto accionar de las puertas de acceso y que los insufladores tengan fuente alternativa de energía.

Art. 32º: Los pasamanos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- 33.1. Altura entre 0,75 y 0,85 m.
- 33.2. Fijación solo por la parte inferior.
- 33.3. Ancho mínimo de 2,5 cm y máximo de 6 cm.
- 33.4. Separación de la pared de por lo menos 4 cm.
- 33.5. Sección redondeada, sin cantos vivos.

Art. 33º: Deberá existir independencia de ámbito y de trazado entre las escaleras que comuniquen las plantas de subsuelo con las del resto del edificio, realizándose estas a nivel de Planta Baja. Se considera diferencia de ámbito, además de la compartimentación entre ambas, a una clara diferenciación entre los respectivos accesos en planta baja.

Art. 34º: Cuando la escalera de emergencia sea externa o adosada al edificio, las paredes de la escalera que dan al exterior no precisan ser ciegas ni mantener el mismo nivel Rf de la compartimentación. En estos casos la protección Rf180 debe prolongarse hasta 3 metros horizontalmente en la pared externa contigua a la escalera.

TITULO V: DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIAS

Art. 35º: Las Puertas cortafuego podrán ser metálicas o estar fabricadas con madera maciza y chapa galvanizada u otro material comprobada mente resistente a las llamas, conforme a certificaciones del fabricante.

Art. 36º: Las puertas cortafuego deben cumplir con los siguientes requisitos:

- 36.1. Deben ser del tipo batiente o pivotante, contar con dispositivo de cierre automático y permanecer siempre cerradas y destrancadas.
- 36.2. Deben abrirse siempre en el sentido de la salida cuando sirven a un área ocupada por más de 50 personas.
- 36.3. Serán de 0,80 m de ancho mínimo y 1,60 m. como máximo,
- 36.4. El umbral, el dintel y el marco serán incombustibles y con el mismo nivel Rf del muro de compartimentación al que sirven.
- 36.5. El mecanismo de cerradura será del tipo antipánico certificado por el fabricante y debe ubicarse a una altura máxima de 1,20 m.
- 36.6. Serán accionadas con una fuerza máxima de 6,8 Kg para destrancar y 13,6 Kg para poner en movimiento la hoja.
- 36.7. La variación máxima permitida entre los niveles a ambos lados de la puerta es de 1,27 cm. prohibiéndose escalones hasta una distancia igual al de la apertura de la hoja.

Art. 37º: Las puertas cortafuego que desemboquen en pasillos o descansos, no deberán ocupar más de la mitad del ancho de la vía al que acceden en su movimiento de apertura ni más de 18 cm. estando totalmente abiertas.



Art. 38º: Queda prohibido el uso de puertas cortafuego deslizantes, excepto en funciones de almacenamiento o industriales.

TITULO VI: DE LAS ILUMINACIONES DE EMERGENCIAS

Art. 39º: Las iluminaciones de emergencias serán ubicadas en áreas designadas como vías de salida y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- 39.1. Serán de operación automática, dentro de los 10 sg. de ocurrida la falla del sistema primario de abastecimiento de energía.
- 39.2. Tener fuente de energía independiente por baterías o generadores.
- 39.3. Debe proveer una iluminación mínima de 1 pie candela de promedio y 0,1 pie candela en cualquier punto.
- 39.4. El nivel de iluminación puede declinar hasta 40% luego de 90 minutos.
- 39.5. Estar direccionadas de modo a iluminar el camino sin crear ofuscación ni crear sombras que puedan ocasionar accidentes.

Art. 40º: Todos los sistemas de luces de emergencias deben ser probados durante 90 min. cada año y por 30 seg. cada 30 días.

TITULO VII: DE LAS SEÑALIZACIONES

Art. 41º: Todos los accesos de los edificios tendrán señalizaciones indicando claramente el sentido de las salidas, confeccionadas en placas metálicas o acrílicas, ubicadas siempre transversalmente al sentido de la salida, adosadas a la pared o colgantes.

Art. 42º: Las Señalizaciones deben cumplir con lo siguiente:

- 42.1. Localizadas en el acceso a la salida, en la vía de salida, en cada recodo o curva que la vía posea y en la descarga a la vía pública.
- 42.2. Tener escrita la palabra SALIDA, escrita en letras legibles color rojo sobre fondo blanco, con las siguientes medidas:
 - 42.2.1. Letras: ancho 5 cm (excepto "I"), alto 12 cm, espesor 2 cm.
 - 42.2.2. Espacios entre letras: 2 cm, (excepto entre "A", que puede ser de 1 cm).
 - 42.2.3. Flecha en sardinetas ">" o "<", indicando el sentido de la salida.
- 42.3. Localizadas a no más de 30 m una de otra, siempre visibles y con iluminación suficiente para ser fácilmente encontradas.
- 42.4. Señal de "SIN SALIDA" cuando una puerta, escalera o pasillo no lleve a una salida y pueda ser confundida con una de ellas.

Art. 43º: Las salidas de emergencias contarán con señales luminosas de salida que se encenderán automáticamente al interrumpirse el suministro de energía primario, mediante baterías o generadores y que cumplirán con lo descrito en el Art. 42º.



TITULO VIII: DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS

Art. 44°: Todos los edificios serán provistos de extintores o extinguidores manuales de incendios de capacidad conforme al tipo de riesgo a ser protegido, a la distancia máxima de cobertura y a la clase de incendio esperada, de acuerdo a los siguientes criterios:

44.1. Son consideradas Unidades Extintoras aquellos extinguidores cuya capacidad mínima va de acuerdo a esta tabla:

EXTINTORES	CAPACIDAD MÍNIMA
Agua Presurizada (AP)	10 litros
Espumas Químicas o Mecánicas (EQ o EM)	10 litros
Gas Carbónico (CO ²)	6 Kg
Polvo Químico Seco o Húmedo (PQS o PQH)	4 Kg
Gases Halogenados (Halón)	3 Kg
Agua nebulizada (AN)	3 Kg

44.2. Una Unidad Extintora cubre:

RIESGO (*)	ÁREA	DISTANCIA MÁXIMA
CLASE I	400	20 m lineales
CLASE II	250	15 m lineales
CLASE III	150	12 m lineales

(*) Conforme Art. 14°.

44.3. Ser fabricados conforme a Normas Técnicas y poseer sello de conformidad de INTN para los nacionales o del Instituto Normalizador de Origen para los importados.

44.4. Ser inspeccionados semestralmente (todos), mantenidos (anualmente: AG, EQ y PQS, y quinquenalmente el resto) y probados en test hidráulico quinquenalmente (todos).

44.5. El tipo de agente extintor a ser utilizado estará de acuerdo a esta tabla:

INCENDIO CLASE	TIPO DE MATERIAL	AGENTES EXTINTORES						
		AP	EQ o EM	POS o PQH	CO ₂	HALON	AP	
A	Madera, papel, tejidos, algodón, Fibras vegetales.	O	O	Solo Si es Triclass	R	R	O	
B	Líquidos inflam, Alcohol, aceites, Grasas, pinturas.	P	O	B	O	B	B	
C	Eq. Eléctricos o Electrónicos Energizados.	P	P	B	B	O	O	
D	Metales Combustibles o pirofóricos.	P	P	Solo si son polvos Especiales	P	P	P	

Donde: O= óptimo; B= bueno; R= regular y P= peligroso



PARAGUAY

Art. 45º: La localización de los extintores se efectuará bajo los siguientes criterios:

45.1. Preferentemente cerca de las salidas, donde haya menos posibilidad de que el fuego bloquee su acceso, bien visibles y señalizados. Prohibida su instalación dentro del recinto de escaleras o rampas.

45.2. Los extintores portátiles deben colgarse de modo que su parte superior no supere 1,70 m, mediante ganchos que facilite su extracción y nunca depositados en el suelo.

45.3. Los extintores sobre ruedas y los portátiles deben siempre permanecer accesibles y desobstruidos.

Art. 46º: La señalización de los extintores se efectuará mediante:

46.1. Placas metálicas o acrílicas de identificación, de 20 x 40 cm, con el lado mayor en vertical, donde este escrita la palabra "EXTINTOR", seguida del tipo de agente extintor y una flecha direccionada hacia abajo. Las letras deben ser en rojo sobre fondo blanco, la flecha en rojo con ribete fino en amarillo y el margen en rojo o amarillo. Estas placas deben ubicarse inmediatamente por encima del extintor, a no más de 30 cm de la parte superior del gancho.

46.2. En el cuerpo principal del extintor, debe haber un cuadro pintado o adherido al cilindro, donde se indicarán el tipo de extintor, la clase de incendios que protege, su capacidad, modo de uso y datos completos del proveedor. Igualmente y sellado en el cilindro, debe estar el código del fabricante y número de serie del cilindro, su fecha de fabricación y fechas de pruebas hidráulicas, si ya las tuviere.

46.3. Adherido al cilindro o mediante una etiqueta colgada del cuello del cilindro debe figurar la fecha de la última recarga y de vencimiento, así como los datos del proveedor.

46.4. En instalaciones industriales o de almacenamiento, deberá pintarse de rojo con bordes amarillos un área de 1 m² en el piso por debajo del extintor, prohibiéndose la instalación de cualquier otro objeto en ese espacio.

46.5. Cuando el extintor no sea bien visible debido a la distribución espacial de los ambientes, debe asegurarse la instalación de placas indicativas con la palabra "EXTINTOR", indicando con una flecha la dirección hacia donde se encuentre, usando los mismos criterios descriptos en 42.2.

TITULO IX: DE LOS HIDRANTES

Art. 47º: Todo edificio deberá estar protegido por un sistema de hidrantes internos o externos, distribuido de forma que cualquier punto del área protegida, inclusive la cobertura, pueda ser alcanzada por el chorro de una manguera de 30 m. Esta distancia debe reducirse de acuerdo a las dificultades de desarrollo de una manguera de 30 m en planta.

Art. 48º: Los hidrantes deben estar localizados preferentemente cerca de las salidas, donde haya menos posibilidad de que el fuego bloquee su acceso, bien visibles y señalizados. Prohibida su instalación dentro del recinto de escaleras o rampas. Deben permanecer siempre accesibles y desobstruidos.

Art. 49º: Los hidrantes serán abastecidos preferentemente por gravedad a través de un reservorio de agua elevado, o por bombas de un reservorio subterráneo, o mixto, siempre que se observen las medidas que aseguren su perfecto funcionamiento ante las condiciones más adversas de uso.

Art. 50º: Deberá ser usado el mismo reservorio destinado al consumo normal del edificio, asegurando una reserva técnica contra incendios mediante la diferencia de nivel de la captación de agua en el reservorio. Esa reserva técnica se calculará mediante las siguientes tablas:



PARAGUAY

50.1. El caudal y la presión del agua medida en la boca del pitón conectado a una manguera de incendios en el hidrante más desfavorable, no será menor a:

RIESGO (*)	CAUDAL	PRESIÓN DINÁMICA (**)
CLASE I	250 litros por minuto	0,6 Kg/cm ² o 6 mca
CLASE II	500 litros por minuto	1,5 Kg/cm ² o 15 mca
CLASE III	750 litros por minuto	3 Kg/cm ² o 30 mca

(*) Conforme al Art. 14º.

(**) Conforme a 50.4.

50.2. La capacidad mínima de la reserva técnica de incendios en el reservorio deberá ser tal que permita el funcionamiento simultáneo de dos bocas de incendio con el caudal y presión conforme a 50.1, durante:

50.2.1. 30 minutos, para áreas construidas de hasta 20.000 m²;

50.2.2. 45 minutos, para áreas construidas de 20.001 a 30.000 m²;

50.2.3. 60 minutos para áreas construidas de 30.001 a 50.000 m² y refinarias; y

50.2.4. 120 minutos para áreas construidas de más de 50.000 m².

50.3. La reserva técnica de incendios en el reservorio no será menor a 5.000 litros.

50.4. La presión residual mínima en el hidrante más desfavorable se medirá estando totalmente abierto:

50.4.1. 1 hidrante, cuando existe un solo hidrante;

50.4.2. 2 hidrantes, cuando existen hasta 4 hidrantes;

50.4.3. 3 hidrantes, cuando existen hasta 6 hidrantes; y

50.4.4. 4 hidrantes, cuando existen más de 6 hidrantes.

50.5. No se admitirán presiones superiores a 10 Kg/cm² o 100 mca.

Art. 51º: La red de canalización de agua para abastecimiento de los hidrantes, será de acero galvanizado, excepto cuando sea subterránea externa a edificios en que puede utilizarse PVC negro semirrígido u otro material de comprobada resistencia a la presión y golpes de ariete. En todos los casos, la red deberá diseñarse para soportar una presión mínima de 18 Kg/cm² o 180 mca.

Art. 52º: La canalización contra incendios atravesará verticalmente todos los pisos con ramificaciones para todos los hidrantes. Cada ramificación deberá tener en su arranque una válvula de cierre individual que garantice el funcionamiento de la red cuando se necesiten efectuar mantenimientos en los hidrantes.

Art. 53º: El diámetro interno de la canalización de hidrantes se dimensionará según el cálculo que garantice los caudales y presiones exigidas en el Art. 50º, no pudiendo ser inferior a 2½".

Art. 54º: Las válvulas de las bocas de incendios deben ser accionadas mediante manillas o volantes, tener rosca macho tipo 5 hilos por pulgada y adaptador para encastre rápido (unión Storz/DIN). Pueden estar ubicadas dentro de las cajas de mangueras o separadas, adosadas a la pared o tipo columna.

Art. 55º: Las válvulas de incendios podrán ser:

55.1. De 2½", para uso industrial o de almacenamiento;

55.2. De 1½", para uso en las demás funciones.

55.3. Las bocas de salida de las válvulas deben estar a una altura mínima de 60 cm y 100 cm como máximo, pudiendo o no estar dentro de cajas de mangueras.

Art. 56º: Las cajas de mangueras deberán ser:



PARAGUAY

- 56.1. Metálicas con tratamiento antioxidante o plásticas.
 56.2. Del tipo de adosar o de embutir.
 56.3. De color rojo brillante.
 56.4. De capacidad suficiente para contener la válvula, las mangueras, pitones y accesorios previstos.
 56.5. Las tapas de las cajas de hidrantes podrán ser de vidrio, de plástico o metal, y deben llevar escrita la palabra "INCENDIO" en el frente, en letras rojas sobre fondo blanco o amarillo, conforme al tipo de letra descripto en 42.2.

Art. 57º: La caja de mangueras deberá contener:

- 57.1. Mangueras de incendio planas, flexibles, fabricadas en fibras sintéticas especiales, de diámetro igual al de la salida de la válvula, capaces de soportar una presión mínima de 20 Kg/cm² o 200 mca y con unión de encastre rápido, tipo "Storz/Din".
 57.2. Picos o pitones de salida tipo lanza o de chorro regulable, de diámetro consecuente con la manguera, confeccionadas en bronce, latón o aleaciones especiales y con acople rápido.
 57.3. Accesorios para las mangueras y los picos.
 57.4. Prohibido el almacenamiento de cualquier material no previsto en este artículo.

TITULO X: DE LOS DETECTORES DE INCENDIOS

Art. 58º: Los detectores de temperatura (térmicos o termovelocimétricos), de humos (iónicos, láser o de muestreo) o de llamas (ópticos o infrarrojos), deben instalarse de acuerdo a la siguiente tabla:

DETECTOR DE	ÁREA MÁXIMA POR DETECTOR (en m ²)			
	RIESGO I	RIESGO II	RIESGO III (*)	
Temperatura			36	25
	16			
Llamas	80	50	30	
Humos	180	100	40	

(*) Conforme Art. 14º

Art. 59º: Los locales de instalación de los detectores serán los siguientes:

- 59.1. En todos los ambientes incluyendo los corredores o pasillos, excepto en baños.
 59.2. En la parte más elevada del techo, a no menos de 30 cm de las paredes. Si hubiere cielorraso o falso piso, se colocaran en el plafón y en el espacio entre el techo y el plafón y entre el piso y el falso piso.
 59.3. Inmediatamente por encima o dentro de los riesgos más elevados.
 59.4. En los siguientes ductos:
 59.4.1. De retorno de aire acondicionado, si hubiere.
 59.4.2. De ventilación de antecámaras de incendios.
 59.4.3. De ventilación de baños y cocinas.
 59.4.4. De paso de tendido eléctrico y telefónico.
 59.4.5. En pozos de ascensores y montacargas.
 59.5. En las paredes, inmediatamente por encima de la puerta cortafuego que separa de un ambiente considerado de riesgo.
 59.6. En los depósitos de estanterías con más de 7 m de altura de techo, se colocarán también entre los estantes, a distancias razonables conforme a los riesgos.



Art. 60°: Todos los detectores deben dar señal a una central de alarmas estratégicamente localizada, excepto en las viviendas uni o bifamiliares, en que podrán ser del tipo aislado, con alarma y fuente de energía propia.

Art. 61°: La central de alarmas contará con una fuente de energía alternativa, a baterías, que actuará inmediatamente al haber corte en el suministro de energía normal.

TITULO XI: DE LAS ALARMAS DE INCENDIOS

Art. 62°: Todas las edificaciones, excepto las uni y bifamiliares, tendrán sistemas de alarmas audiovisuales de incendios, que reunirán los siguientes requisitos:

62.1. Alarmas del tipo eléctrica o electrónica, audible en todo el piso y en todos los pisos y locales.

62.2. De accionamiento automático a partir de la señal de detectores de incendios, a través de la central de alarmas.

62.3. De accionamiento manual a partir de botoneras instaladas en lugares visibles y de acceso común a cada piso.

TITULO XII: DE LOS ROCIADORES DE INCENDIOS

Art. 63°: Sistemas de rociadores de agua deben instalarse obligatoriamente en:

63.1. Locales de riesgo clase III, conforme al Art. 14°.

63.2. Espacios dentro de edificios de clase I o II que contengan riesgos localizados de clase III.

63.3. Edificios de ocupación residencial transitoria, comerciales, industriales y de almacenamiento. Opcionalmente pueden ser instalados en las otras ocupaciones.

Art 64°: El sistema de rociadores debe contar con las siguientes condiciones:

64.1. Abastecimiento de agua en cantidad y presión adecuados, provenientes de reservorios elevados o subterráneos, que pueden ser los mismos que para la red de hidrantes, siempre que el volumen de agua sea suficiente para mantener funcionando el sistema durante el tiempo requerido por la siguiente tabla:

RIESGO	PRESIÓN (*)	CAUDAL (*)	TIEMPO MÍNIMO DE OPERACIÓN	DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES
Clase I	1,2 Kg/cm ²	1000 lts/min	30 mín.	4,60 m
Clase II	1,6 Kg/cm ²	2600 lts/min	60 mi	4,00 m
Clase III	2,6 Kg/cm ²	4500 lts/min	90 mi	3,70 m

(*) Presión y caudales mínimos medidos en la válvula de alarma y/o llave detectora de flujo de agua.

64.2. La presurización de la red se efectuará por medio de bombas eléctricas con generador propio en caso de corte de energía, con accionamiento automático al haber un 20% de caída de presión en la red de rociadores.

64.3. Canalización de hierro galvanizado, independiente a la red de hidrantes, con los diámetros suficientes que aseguren las presiones y caudales requeridos.

64.4. Cada ramificación de la canalización debe tener su propia válvula de cierre, de modo a facilitar su mantenimiento sin desactivar totalmente el sistema.

64.5. La red principal de distribución debe contar con una alarma hidráulica, de accionamiento automático al abrirse un rociador.

64.6. Los rociadores pueden ser del tipo embutido o colgante, instalados en el techo o las paredes, conforme al riesgo.



64.7. La presión dinámica mínima en el rociador menos favorable de la ramificación debe ser de 0,5 Kg/cm².

TITULO XIII: DE OTROS SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Art. 65º: Cuando el riesgo localizado así lo requiera, podrán utilizarse sistemas automáticos fijos de extinción de incendio, a base de gas carbónico, gases halogenados, polvos químicos o agua nebulizada a alta presión, conforme al tipo de riesgo a proteger.

Art. 66º: El dimensionamiento, instalación y prueba de funcionamiento de sistemas fijos de extinción de incendios se efectuará siempre bajo Normas y Procedimientos recomendados por los fabricantes y aprobados por laboratorios autorizados.

TITULO XIV: DE LOS DUCTOS DE VENTILACIÓN, DE AIRE ACONDICIONADO Y DE SERVICIOS

Art. 67º: Todos los ductos que atraviesen muros o losas cortafuegos deberán contar con dampers automáticos de resistencia al fuego equivalente al muro que atraviesan. Esos dampers que permanecerán abiertos y contarán con fusibles térmicos protegidos de acciones mecánicas.

Art. 68º: Los ductos de aire acondicionado que atraviesen ambientes de riesgo localizado, deberán contar con una protección contra incendio del tipo lana de vidrio con cobertura aluminizada o similar, tipo Rf90, que cubra totalmente el ducto.

Art. 69º: Los ductos de aire acondicionado deben tener revestimiento térmico incombustible y que no despidan gases tóxicos.

Art. 70º: Los ductos de ventilación deben cumplir los siguientes requisitos:

70.1. Las dimensiones mínimas serán de 0,70 x 1,20 m. y sus paredes serán del tipo Rf90.

70.2. Arriba de la cobertura del edificio tendrán dos salidas laterales de un m² cada una, elevadas por lo menos un metro por encima de la cobertura y protegidas con venecianas incombustibles.

70.3. No deben ser utilizados para paso de canalizaciones de cualquier tipo.

Art. 71º: Los ductos de servicio deben diseñarse de modo tal que el tiraje no permita el ingreso del humo de incendios hacia los pisos y que sus aberturas de inspección sean incombustibles.

TITULO XV: DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS.

Art. 72º: Todos los ascensores deberán contar con un dispositivo de seguridad que, en caso de corte de energía eléctrica, los hagan descender automáticamente hasta la planta baja, abran la puerta y queden desactivados, a excepción del ascensor destinado a emergencias.

Art. 73º: Los ascensores de emergencias deben cumplir los siguientes requisitos:

73.1. Caja de ascensor independiente con muros Rf120.

73.2. Puertas abriendo a vestíbulos compartimentados y protegidos contra humos.

73.3. Fuente de energía independiente a la red de uso común.

73.4. Poseer comando automático-manual para ser accionado exclusivamente por personal habilitado o bomberos.



Art. 74º: Los ascensores de servicio y montacargas deben estar protegidos por antecámaras, ductos de ventilación y puertas cortafuego.

TITULO XVI: DE LOS MATERIALES DE TERMINACIÓN Y DECORACIÓN

Art. 75º: Queda prohibido el uso de materiales de terminación o decoración que sean inflamables o desprendan humos tóxicos o en gran proporción. Como aislantes térmicos o acústicos se autorizan únicamente aquellos embutidos en materiales con suficiente resistencia al calor o fabricados con productos retardantes de llamas.

Art. 76º: Para revestimiento de pisos, paredes o techos se puede usar madera, alfombras y cortinas que no ocupen más que un tercio de la superficie total de la habitación, sin necesidad de protección especial. Superficie revestida con materiales combustibles hasta dos tercios del total, exigirá el uso de detectores de humos. Si la superficie revestida con tales materiales supera el 95% del total, se protegerá con rociadores de agua.

CAPITULO TERCERO:

NORMAS PARTICULARES SEGÚN LA FUNCIÓN DEL EDIFICIO

TITULO I: DEL USO RESIDENCIAL

Art 77º: Residencias unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares:

77.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben cumplir con los Títulos VIII y X (excepto las consideradas de interés social) del Capítulo Segundo.

77.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben estar compartimentadas entre sí y cumplir con los Títulos VIII, IX y X (excepto las consideradas de interés social) del Capítulo Segundo.

77.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con los Títulos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X (excepto las consideradas de interés social), XI, XIV y XV del Capítulo Segundo.

77.4. Con más de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo (excepto XII), además de prever áreas de refugio protegidas y con acceso directo a las escaleras de emergencias cada 10 pisos como máximo.

77.5. Edificios con más de 45 m de altura, además de todo lo previsto en 77.4, deberán contar con:

77.5.1. Un mínimo de tres ascensores, siendo uno de ellos de emergencias.

77.5.2. Un sistema de generadores de emergencias que entren en funcionamiento en un máximo de 20 segundos del corte de la energía eléctrica y que alimenten las luces de emergencias, las bombas de incendios, los ascensores de emergencias y todo sistema considerado vital para salvar vidas.

77.6. Locales comerciales insertos en estas funciones, deben cumplir lo dispuesto en el Título correspondiente.

Art. 78º: Residencias transitorias:

78.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben cumplir con los Títulos III, VI, VII, VIII, X y XI del Capítulo Segundo.



PARAGUAY

78.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben estar compartimentadas y cumplir con los Títulos II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del Capítulo Segundo.

78.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con los Títulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV y XV del Capítulo Segundo.

78.4. Con más de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo, además de prever áreas de refugio protegidas y con acceso directo a las escaleras de emergencias cada 10 pisos como máximo.

78.5. Edificios con más de 45 m de altura, además de todo lo previsto en 77.4, deberán contar con:

78.5.1. Un mínimo de tres ascensores, siendo uno de ellos de emergencias.

78.5.2. Un sistema de generadores de emergencias que entren en funcionamiento en un máximo de 20 segundos del corte de la energía eléctrica y que alimenten las luces de emergencias, las bombas de incendios, los ascensores de emergencias y todo sistema considerado vital para salvar vidas.

78.5.3. Una brigada de incendios entrenada y con prácticas de simulacros cada seis meses como mínimo.

78.5.4. Una central de alarmas ubicada estratégicamente en un local de permanencia las 24 hs, dotada con sistemas de comunicación directa con los bomberos y la policía.

78.6. Hoteles deben contar además con:

78.6.1. Un plan para emergencias escrito en español, portugués e inglés, acompañado de un plano esquemático donde se indique la ubicación de las salidas más próximas, todo esto pegado en la parte interna de la puerta de acceso a la habitación.

78.6.2. Zonas de servicios (lavanderías y cocinas) y depósitos en subsuelos o bloques separados o compartimentados con muros Rf120.

78.6.3. Zonas destinadas a estancia de público se compartimentarán con muros tipo Rf120 del resto del edificio.

78.7. Locales comerciales insertos en esta función, deben cumplir lo dispuesto en el Título correspondiente. Restaurantes, cines, salas de espectáculos, de convenciones o de exposiciones, dentro de esta función, serán considerados como del uso público y protegidos como tales.

Art. 79º: Residenciales colectivas:

79.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben cumplir con los Títulos III, VI, VII y VIII del Capítulo Segundo.

79.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben estar compartimentadas y cumplir con los Títulos III, V, VI, VII, VIII, IX y X (excepto dormitorios estudiantiles) del Capítulo Segundo.

79.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con los Títulos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X (excepto dormitorios estudiantiles), XI, XIV y XV del Capítulo Segundo.

79.4. Con más de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo (excepto XII), además de prever áreas de refugio protegidas y con acceso directo a las escaleras de emergencias cada 10 pisos como máximo.

79.5. Locales comerciales insertos en esta función, deben cumplir lo dispuesto en el Título correspondiente. Restaurantes, bibliotecas, cines, salas de espectáculos, de convenciones o de exposiciones, dentro de esta función, serán considerados como del uso público y protegidos como tales.



TITULO II: DEL USO COMERCIAL

Art. 80°: Todo local destinado al uso comercial y de superficie de hasta 250 m², debe disponer de dos unidades extintoras para incendios clase A, B y C, como mínimo y para superficies mayores hasta 900 m², conforme al Título VIII.

Art 81°: Edificios comerciales:

81.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben cumplir con los Títulos I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X y XI del Capítulo Segundo.

81.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben estar compartimentadas y cumplir con los Títulos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XVI del Capítulo Segundo.

81.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo, excepto el XII.

81.4. Con más de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo, además de:

81.4.1. prever áreas de refugio protegidas y con acceso directo a las escaleras de emergencias cada 10 pisos como máximo.

81.4.2. Los atrios tendrán un tratamiento especial de sistemas de exhaustión de humos por medio de compuertas ubicadas en la cobertura, de apertura automática al activarse la alarma de incendios y en cantidad suficiente para evitar la acumulación de humo dentro del espacio.

81.4.3. Un mínimo de tres ascensores, siendo uno de ellos de emergencias.

81.4.4. Un sistema de generadores de emergencias que entren en funcionamiento en un máximo de 20 segundos del corte de la energía eléctrica y que alimenten las luces de emergencias, las bombas de incendios, los ascensores de emergencias y todo sistema considerado vital para salvar vidas.

81.4.5. Una central de alarmas ubicada estratégicamente en un local de permanencia las 24 hs, dotada con sistemas de comunicación directa con los bomberos y la policía.

81.5. Restaurantes, cines, salas de espectáculos, de convenciones o de exposiciones, dentro de esta función, serán considerados como del uso público y protegidos como tales.

Art. 82°: En edificios comerciales con más de 500 m² deberán establecerse turnos de vigilancia adiestrados en combate a principios de incendios.

Art. 83°: Quedan prohibidos depósitos de mercaderías en plantas bajas y pisos superiores. Los depósitos de mercaderías deben estar en subsuelos o en espacios especiales compartimentados del resto del edificio y en los locales comerciales se permitirá solo la cantidad de materiales mínimo para el expendio diario. Los depósitos de mercaderías cumplirán lo previsto en el Título correspondiente.

Art. 84°: La circulación del público entre las estanterías deberá observar lo siguiente:

84.1. En locales comerciales de hasta 200 m², los pasos longitudinales entre estanterías no serán inferiores a 1,20 m.

84.2. En locales comerciales de 200 a 500 m², los pasos longitudinales entre estanterías no serán inferiores a 1,50 m.

84.3. En locales comerciales de más de 500 m², los pasos longitudinales entre estanterías no serán inferiores a 1,80 m.

84.4. En todos los casos, los pasos transversales entre estanterías seguirán las mismas proporciones anteriores y no deben estar separadas a más de 15 m entre sí.



PARAGUAY

Art 85º: La exhibición de productos o sustancias consideradas peligrosas, sea por su bajo punto de inflamabilidad como por tener desprendimiento o emanaciones de gases o vapores explosivos o agresivos, deben almacenarse separados del resto de los productos en una área de buena ventilación, natural o forzada, separada de los accesos principales del comercio y con las medidas necesarias de protección contra incendios y señalización de "NO FUMAR" y "PELIGRO: EXPLOSIVO/INFLAMABLE/TÓXICO".

Art 86º: En locales comerciales ubicados en edificios residenciales, administrativos o públicos, se permitirá el almacenamiento para venta minorista de productos inflamables o peligrosos hasta un máximo de 300 litros en conjunto, con las debidas condiciones de ventilación, señalización y protección contra incendios.

Art. 87º: Se establece la prohibición de fumar o de manipular equipos que produzcan chispas o llamas abiertas en comercios donde se exhiban productos inflamables o peligrosos, o en tiendas de tejidos, telas o ropas elaboradas, o productos de alto contenido de cartón, plásticos, velludos o espumas expandidas, salvo que estén debidamente separados por compartimentación y protección adecuada contra incendios.

TITULO III: DEL USO ADMINISTRATIVO

Art. 88º: Todo local destinado al uso de oficinas y de superficie mayor a 250 m², debe disponer de dos unidades extintoras para incendios clase A y C, como mínimo, y para superficies mayores, hasta 900 m², conforme al Título VIII del Capítulo Segundo.

Art. 89º: Edificios de oficinas administrativas:

89.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben cumplir con los Títulos III, VI, VII, VIII, X y XI del Capítulo Segundo.

89.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben estar compartimentadas y cumplir con los Títulos III, V al XI, XIII y XIV del Capítulo Segundo.

89.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con los Títulos II al XVI (excepto XII) del Capítulo Segundo.

89.4. Con más de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo, además de prever áreas de refugio protegidas y con acceso directo a las escaleras de emergencias cada 10 pisos como máximo.

89.5. Locales comerciales insertos en esta función, deben cumplir lo dispuesto en el Título correspondiente. Restaurantes, bibliotecas, cines, salas de espectáculos, de convenciones o de exposiciones, dentro de esta función, serán considerados como del uso público y protegidos como tales.

Art. 90º: Queda prohibido el almacenamiento de papeles en espacios de ocupación permanente. Los depósitos de papeles, cartones o plásticos deben estar en espacios especiales, compartimentados del resto del edificio y en las oficinas se permitirá solo la cantidad de materiales mínima para el uso diario. Los depósitos de este tipo cumplirán lo previsto en el Título correspondiente.

Art. 91º: Centros de Procesamiento de Datos, Centros de Microfilmación o de almacenamiento de audiovisuales, cintas magnéticas o microfilmes, dentro de oficinas, requerirá una protección especial conforme a los Títulos V, VII, VIII, X, XI y XIII.

TITULO IV: DEL USO PÚBLICO



PARAGUAY

Art. 92º: Todo local destinado al uso de atención al público, conforme al Art. 13.4 y de superficie mayor a 50 m², debe disponer salidas acordes al Título III, todas las puertas ser del tipo antipánico y permanecer destrancadas en el momento de la ocupación. Para superficies mayores a 250 m² debe haber también dos unidades extintoras para incendios clase A y C, como mínimo, y para superficies hasta 900 m², de acuerdo al Título VIII.

Art. 93º: Edificios de uso público:

93.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben cumplir con los Títulos III al VIII, X y XI del Capítulo Segundo.

93.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben estar compartimentadas y cumplir con los Títulos III al XI, XIV y XVI del Capítulo Segundo.

93.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con los Títulos II al XVI (excepto XII) del Capítulo Segundo.

93.4. Con más de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo, además de prever áreas de refugio protegidas y con acceso directo a las escaleras de emergencias cada 10 pisos como máximo.

93.5. El factor de ocupación a los efectos de establecer la ocupación máxima, conforme a 23.2. es el siguiente:

SI EL USO DEL ÁREA ES:	EL FACTOR DE OCUPACIONES	EJEMPLOS
Uso concentrado sin asiento fijo	0,65 m ² (neto)	Auditorios, pistas de baile, Discotecas, hall de acceso.
Uso de baja concentración, sin asiento fijo	1,40 m ² (neto)	Salas de conferencias, aulas, Restaurantes, gimnasios.
Graderías, bancos de iglesias bancos de asientos	46 cm lineales	Tribunas, Iglesias.
Asientos fijos	Nº de asientos	Teatros, auditorios, Cámaras Legislativas.
Cocinas	9,30 m ² (bruto)	Cocinas
Bibliotecas: - Estanterías	9,30 m ² (bruto)	Bibliotecas
- Mesas de lectura	5 m ² (neto)	
Piletas de - Superf. de agua	5 m ² (bruto)	Piscinas
natación - Coberturas	2,80 m ² (bruto)	
Escenarios	1,50 m ² (neto)	Escenarios y prosenios.

Área de piso bruta: área dentro de las paredes externas del edificio.

Área de piso neta: espacios ocupados, sin incluir áreas de paredes u otros servicios.

Art. 94º: Los espacios de espera para ingreso a cines, espectáculos públicos, teatros, restaurantes, o eventos deportivos:

94.1. No deben ocupar el espacio destinado al flujo de egreso.

94.2. Deben tener calculada su propia capacidad de egreso, independiente de la función, a razón de 3 personas por m² de espera.

Art. 95º: En todos los casos de edificios de uso público, las salidas deben dimensionarse conforme al Título III, para evacuar a todos los ocupantes del local en un tiempo no mayor a 200 sg. Para ello se puede considerar que cada fila de personas ocupa un módulo de evacuación de 60 cm de ancho y evacua a razón de 45 personas por minuto.



PARAGUAY

Art. 96º: En locales de uso público con asientos fijos o móviles, tales como cines, teatros, discotecas y restaurantes la salida principal debe ser dimensionada para evacuar como mínimo la mitad de la ocupación. La ubicación del mobiliario o equipamiento será dispuesta de modo a facilitar el acceso a las salidas.

Art. 97º: En locales con o sin graderías tales como estadios, polideportivos, salones multiusos, circos, anfiteatros y similares:

97.1. Las salidas deben distribuirse en todo el espacio, lo más remotamente posible unas de otras y dimensionarse para evacuar directamente a la vía pública al total de la ocupación.

97.2. Filas de asientos fijos deben cumplir con lo siguiente:

CONDICIÓN	ESPACIO MÍNIMO	INCREMENTO DE ESPACIO	MÁXIMO REQUERIDO	LARGO MÁX. DE FILA
Pasillos a ambos lados	30 cm	0,8 cm por Cada 14 asientos	55 cm	100 asientos
Pasillo a un solo lado	30 cm	1,5 cm por Cada 7 asientos	Sin Restricciones	9 metros

97.3. Entre mesas sin asientos fijos, al ancho mínimo de 30 cm debe agregarse:

97.3.1. 50 cm para sillas de un solo lado

97.3.2. 95 cm para sillas a ambos lados

97.3.3. 1,2 cm de ancho por cada 30 cm a lo largo de los 3,6 primeros metros contados desde el asiento central hacia el pasillo, luego permanece constante.

97.3.4. Distancia máxima de 11 m desde cada asiento hasta el pasillo más cercano.

97.4. Los pasillos entre hileras de asientos fijos deben tener como ancho mínimo:

TIPO DE PASILLO	DISPOSICIÓN DE ASIENTOS	ANCHO MÍNIMO
Escalonado	a ambos lados	1,20 metros
Escalonado	a un lado	0,90 metro
En nivel o rampa	a ambos lados	1,20 metros
	a un lado	0,90 metro
Todos	Pasillos divididos	0,60 metro
	Por pasamanos	

97.5. Pasillo con un solo sentido posible para el flujo de salida debe:

97.5.1. tener 5 m como máximo, o

97.5.2. servir a un máximo de 12 asientos a cada lado.

97.6. Pasos de egreso donde convergen dos o más pasillos, deben sumarse todas sus capacidades.

97.7. Pasillos en escalones o rampas hasta 12 % de pendiente. Mayor pendiente, solo con escalones, cumpliendo lo siguiente:

97.7.1. Huella no menor a 28 cm.

97.7.2. Contrahuella de 10 a 20 cm. Máxima variación permitida entre peldaños de 0,5 cm.

97.7.3. El peldaño debe extenderse a todo lo ancho del pasillo.

97.8. Deben instalarse pasamanos en pasillos con más de 10% de pendiente:

97.8.1 a todo lo largo de un lado, cuando el pasillo es lateral.

97.8.2. a todo lo largo del centro, cuando el pasillo es central.

97.8.3. Altura de 55 a 90 cm, con espacios abiertos en intervalos no mayores a 5 filas de asientos, en pasillos centrales.



PARAGUAY

97.9. Deben cumplir además lo siguiente:

97.9.1. Orientadores de multitudes a razón de 1 por cada 250 ocupantes, adiestrados y entrenados cada 6 meses como mínimo.

97.9.2. Prohibición de fumar en espacios no permitidos por señalizaciones.

Art. 98º: Ninguna salida debe pasar por baños, cocinas, depósitos y áreas de riesgos localizados..

Art. 99º: Graderías que dan a espacio libre o desniveles, deben tener guarda cuerpos o barandillas conforme a lo siguiente:

<u>SI LA BARANDILLA ESTA</u>	<u>LA ALTURA MÍNIMA ES</u>
Enfrente a graderías	66 cm
Al final de rampas	90 cm
Al final de escalones	106 cm
En pasillos o bocas de salida	66 cm. haya o no asientos.

Art. 100º: Deben protegerse muy especialmente los siguientes riesgos:

100.1. Escenarios y plataformas. Proteger contra incendios a cortinados, paredes del proscenio, decorados y todo material combustible. Depósitos de libros en bibliotecas.

100.2. Cabinas de proyección de películas. Depósitos de películas, videos y microfilmes.

100.3. Salas de máquinas de equipos de aire acondicionado y ventiladores. Prohibir su instalación cerca de las salidas principales. Compartimentarlas.

100.4. Equipos de cocinas industriales y calderas, instalados y operados con todas las medidas para minimizar riesgos de explosiones/incendios.

100.5. Amoblamiento, decoración y escenografía, prohibido el uso de espumas plásticas o expandidas sin retardante de llamas.

Art. 101º: Función de uso público inserta en edificios rascacielos, debe cumplir lo siguiente:

101.1. Compartimentación de todos los pisos por debajo de la función.

101.2. Cumplir con 97.9.

TITULO V: DEL USO DE SALUD

Art. 102º: Edificios destinados al uso de salud:

102.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben cumplir con los Títulos III al VIII, X y XI del Capítulo Segundo.

102.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben estar compartimentadas y cumplir con los Títulos III al XI, XIV y XVI del Capítulo Segundo.

102.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con los Títulos II al XVI (excepto XII) del Capítulo Segundo.

102.4. Con más de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo, además de prever áreas de refugio protegidas y con acceso directo a las escaleras y rampas de emergencias cada 7 pisos como máximo.

Art. 103º: Todos los pisos de atención al público, sean internados o consultorios externos, deben estar unidos entre sí por rampas de pendiente no mayor al 20%.

Art. 104º: De los ascensores instalados, por lo menos uno debe tener las dimensiones necesarias para transportar una cama rodante.



PARAGUAY

Art. 105º: Áreas de internación deben cumplir con lo siguiente:

105.1. Salas de internados con más de 93 m² deben tener dos puertas de salida, lo más distantes posible entre sí.

105.2. Puertas en salas de internación con 90 cm de ancho mínimo.

105.3. Salas de internación no mayores a 465 m².

105.4. Todas las áreas de salas de internados deben contar con enfermerías de supervisión visual directa y constante.

105.5. La distancia a la puerta de salida de la sala no debe ser mayor a 30 metros.

Art. 106º: El ancho mínimo de los pasillos, rampas y corredores será:

SALIDAS EN	PASO MÍNIMO
Hospitales con más de 20 camas	
- en salas de internación	2,40 m.
- en salas de consultorio externo	1,20 m.
Sanatorios, centro de salud y clínicas hasta 20 camas	1,20 m.

Art. 107º: Deben instalarse sistemas especiales de protección a salas de calderas, lavanderías, depósitos de combustibles, pinturas e inflamables, utilerías, cocinas, laboratorios y servicios generales, conforme al tipo de riesgo localizado.

Art. 108º: Todos los edificios destinados a salud deben contar con un plan aprobado para emergencias, con funcionarios adiestrados y entrenados como mínimo cada seis meses en evacuación y combate a incendios.

TITULO VI: DEL USO EDUCACIONAL

Art. 109º: Todo local destinado al uso de escuela, colegio, instituto de enseñanza, guardería, facultades o universidades y de superficie mayor a 250 m², debe disponer de dos unidades extintoras para incendios clase A y C, como mínimo, y para superficies mayores, hasta 900 m², conforme al Título VIII del Capítulo Segundo.

Art. 110º: Edificios de uso educacional:

110.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben cumplir con los Títulos III al VIII del Capítulo Segundo.

110.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben estar compartimentadas y cumplir con los Títulos III al XI, XIII y XIV del Capítulo Segundo.

110.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con los Títulos II al XVI (excepto XII) del Capítulo Segundo.

110.4. Con más de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo, además de prever áreas de refugio protegidas y con acceso directo a las escaleras de emergencias cada 10 pisos como máximo.

110.5. Locales comerciales insertos en esta función, deben cumplir lo dispuesto en el Título correspondiente. Restaurantes, bibliotecas, cines, salas multiusos, de convenciones o de exposiciones, dentro de esta función, serán considerados como del uso público y protegidos como tales.

110.6. Deben instalarse protecciones especiales a laboratorios, depósitos de audiovisuales, cocinas y de servicios generales.

Art. 111º: Las salidas deben cumplir lo siguiente:



PARAGUAY

111.1. Ancho mínimo: 1,80 m. Bebederos, planteras o cualquier otro equipamiento, fijos o móviles, no deben disminuir este ancho.

111.2. Distancia máxima a la salida más próxima: 25 m.

111.3. Salas con ocupación mayor a 50 personas o mayor a 93 m² deben poseer dos salidas las más remota posible una de otra.

Art. 112º: Se requieren luces de emergencias conforme al Título VI del Capítulo Segundo en todos los locales normalmente ocupados por alumnos, laboratorios y todas las salidas.

Art. 113º: Prohibida la construcción en madera de aulas y espacios destinados a alumnos.

TITULO VII: DEL USO DE CORRECCIONALES

Art. 114º: Todo local destinado al uso de detención de personas y de superficie mayor a 250 m², debe disponer de dos unidades extintoras para incendios clase A y C, como mínimo, y para superficies mayores, hasta 900 m², conforme al Título VIII del capítulo segundo.

Art. 115º: Edificios de uso correccional:

115.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben cumplir con los Títulos VI, VIII y IX del Capítulo Segundo.

115.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben estar compartimentadas, tener áreas de refugio protegidas y cumplir con los Títulos VI, VIII y IX del Capítulo Segundo.

115.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con los Títulos VI, VIII y IX del Capítulo Segundo, además de áreas de refugio compartimentadas y plan de emergencias aprobado.

TITULO VIII: DEL USO INDUSTRIAL

Art. 116º: Todo local destinado al uso industrial y de superficie mayor a 250 m², debe disponer de dos unidades extintoras para incendios clase A y C y una clase B si se trabaja con combustibles o inflamables, como mínimo, y para superficies mayores, hasta 900 m², conforme al Título VIII del Capítulo Segundo.

Art. 117º: Edificios de uso industrial:

117.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben compartimentarse los riesgos y cumplir con los Títulos III al IX del Capítulo Segundo.

117.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben compartimentarse los riesgos y cumplir con los Títulos III al IX, X (en depósitos de almacenamiento de productos combustibles) y XI del Capítulo Segundo.

117.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo, además de áreas de refugio compartimentadas y plan de emergencias aprobado.

Art. 118º: Los edificios que albergan funciones industriales deben:

118.1. Ser de material incombustible.

118.2. Compartimentarse entre sí por muros tipo Rf120 y tipo Rf180 cuando los muros son linderos, debiendo esa compartimentación elevarse un metro por encima de la cobertura cuando los bloques son adyacentes, o



PARAGUAY

118.3. Tener una separación mínima de 6 m entre bloques.

118.4. Las aberturas que comuniquen los bloques a través de muros cortafuego, serán protegidas por puertas o ventanas cortafuego de la misma resistencia que el muro.

Art. 119°: Los depósitos de materia prima, material procesado, combustibles e insumos, deben tener la protección prevista en el Título IX del Capítulo Tercero.

Art. 120°: Debe haber un mínimo de dos salidas en cada nivel de la industria y la mayor distancia a recorrer para encontrar una salida no debe ser mayor a 60 m.

Art. 121°: Procesos u operaciones que contengan riesgos clase III, deben ser debidamente protegidos por compartimentación, rociadores u otro sistema fijo de extinción o de supresión de explosiones, además de una brigada de emergencias adiestrada y entrenada cada seis meses como mínimo.

TITULO IX: DEL USO DE ALMACENAMIENTO

Art. 122°: Todo local destinado al almacenamiento de bienes, productos terminados o semiterminados, materia prima, combustibles e insumos y de superficie mayor a 250 m², debe disponer de dos unidades extintoras para incendios clase A y C y una clase B si se almacena combustibles o inflamables, como mínimo, y para superficies mayores, hasta 900 m², conforme a los Títulos VIII y IX del Capítulo Segundo.

Art. 123°: Edificios de almacenamiento:

123.1. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida de hasta 900 m², deben compartimentarse y cumplir con los Títulos III al XI y XV del Capítulo Segundo.

123.2. Con un máximo de tres pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben compartimentarse y cumplir con los Títulos III al XII y XIV del Capítulo Segundo.

123.3. Con un máximo de siete pisos incluyendo la planta baja y área construida superior a 900 m², deben cumplir con todos los Títulos del Capítulo Segundo, además de áreas de refugio compartimentadas y plan de emergencias aprobado.

Art. 124°: Los edificios que albergan funciones de almacenamiento deben:

124.1. Ser de material incombustible.

124.2. Compartimentarse entre sí por muros tipo Rf120 y tipo Rf180 cuando los muros son linderos, debiendo esa compartimentación elevarse un metro por encima de la cobertura cuando los bloques son adyacentes, o

124.3. Tener una separación mínima de 6 m entre bloques.

124.4. Poseer por lo menos dos salidas por cada piso.

124.5. Las aberturas que comuniquen los bloques a través de muros cortafuego, serán protegidas por puertas o ventanas cortafuego deslizantes, de la misma resistencia que el muro.

Art. 125°: Depósitos de líquidos o gases inflamables:

125.1. Deben estar debidamente señalizados con carteles de "PELIGRO, INFLAMABLES" y "PROHIBIDO FUMAR", conforme criterios establecidos en 42.2 del Capítulo Segundo.

125.2. Conforme a la cantidad del contenido:

Si contiene	Inflamables	Debe cumplir
10.000 litros o	Combustible líquido	Títulos III al XI, compartimentación



PARAGUAY

5.200 kilos	Gases inflamables	de áreas.
Más de 10.000 lit.	Combustible líquido	Compartimentación y Títulos II al XII
Más de 5.200 Kg	Gases inflamables	Compartimentación. Títulos I al XV y alejamiento del local de los otros bloques del edificio.

125.3. Deben estar debidamente aislados de toda actividad que pueda originar chispas o llamas abiertas y almacenados en bidones o depósitos metálicos, con dispositivos antillamas, de alivio de presión y de puesta a tierra.

125.4. Deben estar suficientemente ventilados e iluminados, preferentemente de forma natural y si es mecánica debe poseer dispositivos antichispas.

125.5. Por debajo de los recipientes contenedores deben disponerse pavimentos y acabados resistentes a la acción química del combustible y formar cuencas capaces de contener todo el combustible que pueda surgir de un derrame accidental. Nunca derramar líquidos combustibles o lubricantes a la calle o al sistema de desagüe sanitario.

125.6. El almacenamiento de líquidos combustibles se permite en edificios de otros usos hasta:

EDIFICIO RIESGO	NIVEL DE PLANTA	CON SISTEMAS MANUALES DE EXTINCIÓN	CON SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN
CLASE I	Baja	hasta 2500 litros	hasta 5000 litros
	Piso	hasta 45 litros	hasta 150 litros
	Sótano	No autorizado	No autorizado
CLASE II	Baja	hasta 5000 litros	hasta 10000 litros
	Piso	hasta 90 litros	hasta 250 litros
	Sótano	No autorizado	No autorizado

125.7. Las estaciones de servicio deben cumplir con las normas de seguridad pertinentes.

Art. 126°: El depósito de mercaderías diversas dispuestas en estibas, palets o estanterías, debe realizarse de forma que entre el techo y las mercaderías quede un espacio no menor a 1,5 m en almacenes generales y de 0,80 m en pisos del edificio. Los pasillos entre estanterías no serán menores a 80 cm.

Art. 127°: El almacenamiento de mercaderías de riesgo clase III exige la protección por rociadores automáticos, en cantidad y calidad correspondiente al riesgo.

Art. 128°: Depósitos de materiales que originen polvos inflamables, tales como cereales, harina, carbón, resinas sintéticas y similares, deben estar equipados para minimizar explosiones resultantes de su manejo, como ser filtros, extractores, aberturas de alivio, etc., además de utilizar equipamientos adecuados para no producir chispas.

Art. 129°: Depósitos de almacenamiento de maderas deben cumplir los siguientes requisitos:

129.1. Si son linderos, deben construirse con material incombustible del tipo Rf120. El muro lindero debe sobrepasar la altura máxima de la construcción vecina.

129.2. Si no son linderos, se debe dejar un espacio mínimo de tres metros de ancho en todo el perímetro del linde, que debe permanecer siempre libre de obstáculos o materiales combustibles.

129.3. El almacenamiento al aire libre de la madera troceada, escuadradas o en tablas, debe efectuarse en montones o pilas de hasta 5 metros de altura, 15 de ancho y 25 de largo, dejando un mínimo de m entre pilas y cumplir con 129.2.



[Handwritten signature]

PARAGUAY

129.4. El almacenamiento en coberturas o naves, requiere el uso de estructuras y techos incombustibles, siendo las dimensiones del apilamiento máximo permitido de 3 m de ancho, 10 de largo y de altura 2/3 del local o 5 m, con pasillos interiores no menores a 2 m de ancho.

129.5. Las naves deben compartimentarse con muros resistentes al fuego tipo Rf120 cada 10 m longitudinales o cuando las naves son adyacentes. Esos muros deben prolongarse hasta un metro por encima del techo y si poseen aberturas, las mismas deben estar protegidas por puertas cortafuego deslizantes.

129.6. En casos de naves separadas, la separación mínima permitida es de 6 metros cuando no existan paredes incombustibles o hasta 3 m, cuando una de las naves tenga pared incombustible ciega.

129.7. La instalación eléctrica de los depósitos debe ser con electroductos resistentes a la acción mecánica (golpes) y conforme a las normas de la ANDE.

129.8. Deben instalarse carteles de "NO FUMAR" en todo el recinto y una unidad extintora de agua por cada 150 m² de almacenamiento.

129.9. Solo se autoriza viviendas para empleados o escritorios cuando son construidas con material incombustible y cuentan con acceso directo a la calle. Prohibidas encima de los depósitos.

Art. 130º: El almacenamiento de maderas para encofrados, andamios, etc, en obras en construcción, solo se autorizan, en forma provisoria, en el interior de los solares, siempre que el volumen del acopio no sobrepase los 150 m³ y estén separados por lo menos 3 m del lindero.

Art. 131º: El almacenamiento o estacionamiento de vehículos debe:

131.1. Ser construido en material incombustible.

131.2. Tener por lo menos 25% de paredes abiertas en por lo menos dos lados de cada piso. En caso contrario, debe disponerse de aire y luz - conforme al Reglamento General de la Construcción - o ventilación forzada.

131.3. Tener por lo menos un acceso peatonal, independiente de la rampa y que cumpla con la protección adecuada contra humos. Las rampas de acceso de vehículos pueden ser consideradas salidas alternativas a la calle si descargan directamente a la calle y no presentan obstáculos al paso de peatones. La distancia máxima al acceso peatonal no debe ser mayor a 50 m.

CAPITULO CUARTO: DE LOS PLANOS MUNICIPALES TITULO I: DE LOS EXPEDIENTES

Art. 132º: El expediente debe tramitarse obedeciendo las siguientes normas:

132.1. A los 5 juegos de planos técnicos presentados a la Municipalidad para construcción, ampliación o reforma de edificaciones, deben acompañarse tres juegos de planos conteniendo el detalle de las medidas de seguridad proyectadas, conforme al Título II del presente Capítulo.

132.2. El usuario, propietario o representado, debe presentar una nota firmada por la que solicita la aprobación del proyecto y/o inspección parcial, total o final, cual sea el caso previsto en el Título II del Capítulo Primero.



Mendoza

Art. 133º: La presentación del juego de planos debe hacerse en tres copias, una para la Municipalidad, otra para el propietario y otra para el Cuerpo de Bomberos.

Art. 134º: Los planos deben cumplir los siguientes requisitos:

134.1. En carpetas separadas del resto de los planos exigidos.

134.2. El pliego de planos debe contener las plantas, dos cortes, fachada principal (o fachada conforme Art. 20º) y planta de ubicación.

134.3. Las plantas serán equipadas y acotadas, especificando el uso de los locales y los riesgos localizados.

134.5. El tamaño de los planos, la escala utilizada y la ubicación de la carátula deben estar dentro del formato establecido por la Municipalidad. La carátula debe contener los siguientes datos:

134.5.1. Uso del edificio,

134.5.2. Descripción de la lámina,

134.5.3. Dirección del edificio,

134.5.4. Nombre y dirección del propietario, y

134.5.5. Nombre y dirección del proyectista.

134.6. Debe acompañar a los planos una planilla de locales por piso, donde se indiquen el tipo, cantidad y ubicación de las protecciones adoptadas en conformidad a esta Ordenanza. (Anexo 2)

134.7. En las plantas y cortes debe indicarse la ubicación de los sistemas de protección adoptados, así como la capacidad de los reservorios de agua, ubicación de las bombas, etc, todo con la simbología requerida en el Capítulo Quinto.

CAPITULO QUINTO: DE LA SIMBOLOGÍA

Art. 135º: Los planos técnicos presentados a la Municipalidad deben cumplir con las siguientes simbologías, conforme a la Norma NFPA 170:

CAPITULO SEXTO: DE LAS TASAS

Art. 136 º: Para los servicios previstos en la presente Ordenanza, de conformidad a lo establecido en los artículos 127 y 128 de la Ley 1294/87, el propietario debe abonar las tasas correspondientes fijadas Ordenanzas pertinentes.

CAPITULO SEPTIMO DE LAS SANCIONES

Art. 137º: En conformidad al Ast. 38º, inc c) de la Ley 1294/87, las contravenciones a las Normas establecidas en la presente Ordenanza, serán sancionadas con multas a ser establecidas.

Art. 138º: La Municipalidad podrá proceder a la clausura de las edificaciones que no se ajusten a las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.

Art. 139º: Comuníquese a quienes corresponda y cumplido archívese.



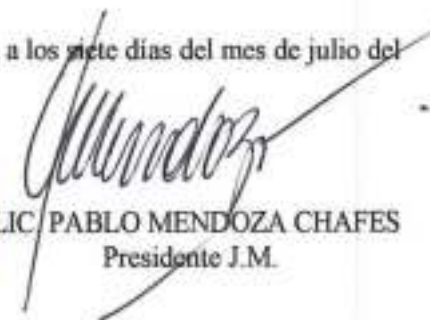
Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los siete días del mes de julio del año mil novecientos noventa y nueve.


SISILIO VELAZQUEZ INSFRAN
Secretario J.M.




LIC. PABLO MENDOZA CHAFES
Presidente J.M.

P.J.M./mtr

ANEXOS

ANEXO 1: Resistencia al fuego de los distintos materiales

Rf MATERIAL

60	Madera maciza de 3,5 cm de espesor, tratada con pintura ignífuga.
120	Madera maciza de 4,5 cm de espesor, revestida con chapa galvanizada de 1mm de espesor Mampostería de 0,15 m de ladrillo común, con reboque común. Hormigón Armado de 08 cm de espesor
180	Mampostería de 0,20 m de ladrillo común, con reboque Hormigón Armado de 10 cm de espesor
240	Mampostería de 0,30 m de ladrillo común Hormigón armado con más de 12 cm de espesor y reboque común.

ANEXO 2: Modelo de Planilla de Locales

DISCRIMINACION DEL PISO O SECTOR **AREA CONSTRUIDA** **Nº DE PISOS** **ALTURA** **FUNCION PRINCIPAL** **MATERIALES CONSTRUCTIVOS**

					Piso: _____ Paredes: _____ Plafon: _____
					Piso: _____ Paredes: _____ Plafon: _____
					Piso: _____ Paredes: _____ Plafon: _____

PROTECCION POR EXTINTORES

PISO O SECTOR	EXTINTOR TIPO _____	EXTINTOR TIPO _____	EXTINTOR TIPO _____	EXTINTOR TIPO _____	EXTINTOR TIPO _____
	(Cantidad)				



PROTECCION POR HIDRANTES

RESERVORIOS

VOLUMEN (m ³)	DIMENSIONES	ALTURA TOMA DE CONSUMO GENERAL	RESERVA TECNICA (lts)

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

PISO O SECTOR	NUMERO DE BOCAS	CANTIDAD DE MANGUERAS	LONGITUD DE CADA MANGUERA

PROTECCIONES ESPECIALES

PISO O SECTOR	MUROS CORTAFUEGO	SALIDAS DE EMERG.	DETECTORES DE INCEND.	ILUMINAC. DE EMERG.	SEÑALIZACION DE EMERG.

PROTECCIONES ESPECIALES (Cont.)

PISO O SECTOR	ROCIADORES DE AGUA	ALARMAS	ASCENSORES DE EMERG.	DUCTOS PROTEGIDOS	OTROS SISTEMAS



ANEXO 3: Se adjunta copia de NFPA 172 que contiene (16) dieciséis páginas.

NORMAS SOBRE SIMBOLOS EN PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA DIBUJOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA



NFPA 172

Norma sobre
Símbolos en Protección contra Incendio para dibujos
de Arquitectura e Ingeniería

Edición de 1986

La edición de NFPA 172 fue preparada por el Comité Técnico en símbolos de Seguridad Contra Incendio y fue adoptada por la National Fire Protection Association Inc. en su reunión anual en Atlanta Georgia en mayo 19-22, 1986. Fue publicada por el Consejo de Normas en junio 11, 1986 con fecha efectiva de julio 1 de 1986 y reemplaza las ediciones anteriores.

La edición de 1986 ha sido aprobada por el American National Standards Institute. ANSI.

Origen y desarrollo de NFPA 172

Conscientes de la falta de símbolos normalizados para Protección Contra Incendios, el Consejo de Normas de la NFPA estableció en junio de 1977 el proyecto sobre símbolos de seguridad contra el fuego para desarrollar una simbología normalizada.

Esta norma es el resultado de un esfuerzo concertado para establecer un conjunto lógico de símbolos consistentes con la mayoría de las organizaciones que producen normas y se ajusta a un esquema general de símbolos requeridos para su uso en dibujos de arquitectura e ingeniería.

La edición de 1986 de la norma fue el resultado de varios años de investigación de especialistas en protección contra incendios de Estados Unidos, Canadá y Europa. Se logró un grado razonable de aceptación internacional de los símbolos al coordinar las actividades con once países miembros de la Organización Internacional de Normas (ISO).

Esta edición, 1986 incluye revisiones a los símbolos y se excluyen símbolos alternos además de un capítulo 8 nuevo sobre control de humo y presurización.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]
SISIMO VELAZQUEZ INSFRAN
SECRETARIO J. M.

Contenido

Capítulo 1	Generalidades	172-4
1.1	Alcances	172-4
1.2	Campo de Aplicación	172-4
1.3	Definiciones	172-4
1.4	Presentación de Símbolos	172-4
Capítulo 2	Sistema de Comunicaciones de Emergencia y Alarmas de Incendio	172-5
2.1	Elementos Iniciadores de Señal	172-5
2.2	Elementos de Alerta	172-5
2.3	Símbolos Eliminación de Emergencia	172-6
2.4	Elementos de Control y Supervisión	172-6
Capítulo 3	Símbolos, Distribución y Suministro de Agua	172-6
3.1	Tubería Principal	172-6
3.2	Válvulas	172-6
3.3	Hidrantes	172-7
3.4	Conexión para Bomberos	172-7
3.5	Almacén Alento de Agua	172-7
3.6	Bloques de Contención	172-7
Capítulo 4	Símbolos para Regaderas Automáticas	172-8
4.1	Regaderas	172-8
4.2	Tubería, Válvulas, Elementos de Control y Soportes	172-8
4.3	Elementos de Supervisión y Alarmas	172-9
Capítulo 5	Símbolos, Sistemas de Extinción, Riesgos Especiales	172-9
5.1	Sistema a Base de Agua	172-9
5.2	Sistema de Químico Seco	172-9
5.3	Sistema de usar un Medio Gaseoso	172-10
5.4	Símbolos Suplementarios	172-10
Capítulo 6	Símbolos para Extintores Portátiles	172-10
6.1	Símbolo Básico	172-10
6.2	Extintores de Agua	172-10
6.3	Extintores de Espuma	172-10
6.4	Extintores de Polvo Químico	172-10
6.5	Extintores de CO2	172-10
6.6	Extintores de Halon	172-10
Capítulo 7	Símbolos Equipo de Combate de Incendio	172-11
7.1	Equipo Combate de Incendio	172-11
7.2	Carretes de CO2	172-11
7.3	Carretes Polvo Químico	172-11
7.4	Carretes para Espuma	172-11
7.5	Gabinete para Mangueras Red Seca	172-11
7.6	Gabinete para Mangueras Red Húmeda	172-11
7.7	Monitores Red Seca	172-11
7.8	Monitores Red Húmeda	172-11
Capítulo 8	Control de Humo y Resurización	172-11
8.1	Control de Purgas	172-11
8.2	Ventilación	172-11
8.3	Compuertas	172-11
8.4	Escalera Presurizada	172-11
8.5	Abertura de Ventilación	172-11
8.6	Barreras de Humo / Fuego	172-11
Apéndice A		172-12
Apéndice B		172-13
Apéndice C		172-14
		172-16



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SILVIO VELAZQUEZ
SECRETARIO J. M.

Capítulo 2
Símbolos para Alarmas y Comunicación de Emergencia

Referenciado (Símbolo)	Símbolo	Comentarios
2-1		Elemento iniciador de señal
2-1.1		General
2-1.1.1		Caja de alarma manual (Estación o caja de halar)
2-1.1.2		Estación telefónica (Punto llamada telefónica)
2-1.2		General
2-1.2.1*		Detector de calor (Detector térmico)
2-1.2.2*		Detector de humo
2-1.2.2.1		Detector de humo en ductos
2-1.2.3		Detector de gas
2-1.2.4*		Detector de llama
2-1.2.5		Detector de flujo

Referenciado (Símbolo)	Símbolo	Comentarios
2-1.2.6*		Término alternativo: Interruptor de presión aire-agua.
2-1.2.7*		Detector de Nivel
2-1.2.8		Término alternativo: Interruptor de daños.
2-1.2.9		Válvula con detector de daño.
2-2		Elemento de Alerta
2-2.1		Tipo audible (sonoro)
2-2.1.1		Parlante/corneta (corneta eléctrica)
2-2.1.2		Campana (Gong)
2-2.1.3		Lámpara opcional
2-2.1.4		Corneta con luz (Corneta con parlante)
2-2.2		Tipo visual
2-2.2.1		Luz (lámpara, lamp. indicadora, luz indicadora)
2-2.2.2		Aviso de SALIDA iluminado

* No se debe cambiar la orientación del símbolo.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISINIO VELAZQUEZ INSFRAN
SECRETARIO J. M.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 SINDICATO VELAZQUEZ INFERRAN
 SECRETARIO J. M.

Referenciado (Símbolo)	Símbolo	Comentarios
3-3	Hidrante	
3-3.1	Hidrante privado (Una manguera)	Indicar tamaño**
3-3.2	Hidrante público dos salidas manguera	Indicar tamaño**
3-3.3	Hidrante público dos salidas manguera y para carro hombre	Indicar tamaño**
3-3.4	Hidrante de pared dos salidas para manguera	Indicar tamaño**
3-3.5	Caseta hidrante privado dos salidas manguera	Indicar tamaño**
3-4	Conexión para Bomberos (Siamesa)	
3-4.1	Conexión Bomberos Dos bocas (Conexión Siamesa)	Especificar tipo, tamaño y ángulo.
3-4.2	Conexión Bomberos sobreponer (Conexión Siamesa)	Especificar tamaño y de piso o de caja.
3-4.3	Conexión para Bomberos de una sola salida.	Especificar tipo, tamaño, rosca y ángulo.

**Pueden usarse los elementos del símbolo para ajustarse a cualquier tipo de hidrante.

Referenciado (Símbolo)	Símbolo	Comentarios
3-5	Almacenamiento de Agua	
3-5.1	Tanque elevado horizontal	Indicar tipo, construcción, tamaño y altura.
3-5.2*	Tanque elevado sobre el piso vertical	Indicar tipo, construcción, tamaño y altura.
3-5.3*	Tanque presurizado	Indicar tipo, construcción, tamaño y altura.
3-6	Bloque refuerzo	

**No se debe cambiar orientación del símbolo.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISTINO VELOZ, SECRETARIO

Referenciado (Sinónimo)	Símbolo	Comentarios
4-2.8	Válvula diámetro	Especifique tamaño y tipo.
4-2.9	Soporte tubería	El símbolo es el trazo diagonal en la tubería que soporta.
4-3	Elemento supervisor de alarma (ver 2-1)	

Capítulo 5 Riesgos Especiales - Símbolos para Sistemas de Extinción

Referenciado (Sinónimo)	Símbolo	Comentarios
5-1	Sistema a base de agua	
5-1.1	Sistema húmedo (cargado)	
a)	Actuación automática	
b)	Actuación manual	
5-1.2	Sistema seco	
a)	Actuación automática	
b)	Actuación manual	
5-1.3	Sistema de Espuma	
a)	Actuación automática	
b)	Actuación manual	

Referenciado (Sinónimo)	Símbolo	Comentarios
5-2	Sistema de Polvo Químico Seco	
5-2.1	Para fuegos en líquidos, gases y electricidad	
a)	Actuación automática	
b)	Actuación manual	
5-2.2	Para todo tipo de fuego (Excepto en metales)	
a)	Actuación automática	
b)	Actuación manual	
5-3	Sistema que usa un medio gaseoso	
5-3.1	Sistema de gas carbónico	
a)	Actuación automática	
b)	Actuación manual	
5-3.2	Sistema de Halón	
a)	Actuación automática	
b)	Actuación manual	

¹ Estos símbolos se usan para identificar el tipo de sistema instalado que protege un área dentro de un edificio.

ítulo 8:
os y Presurización

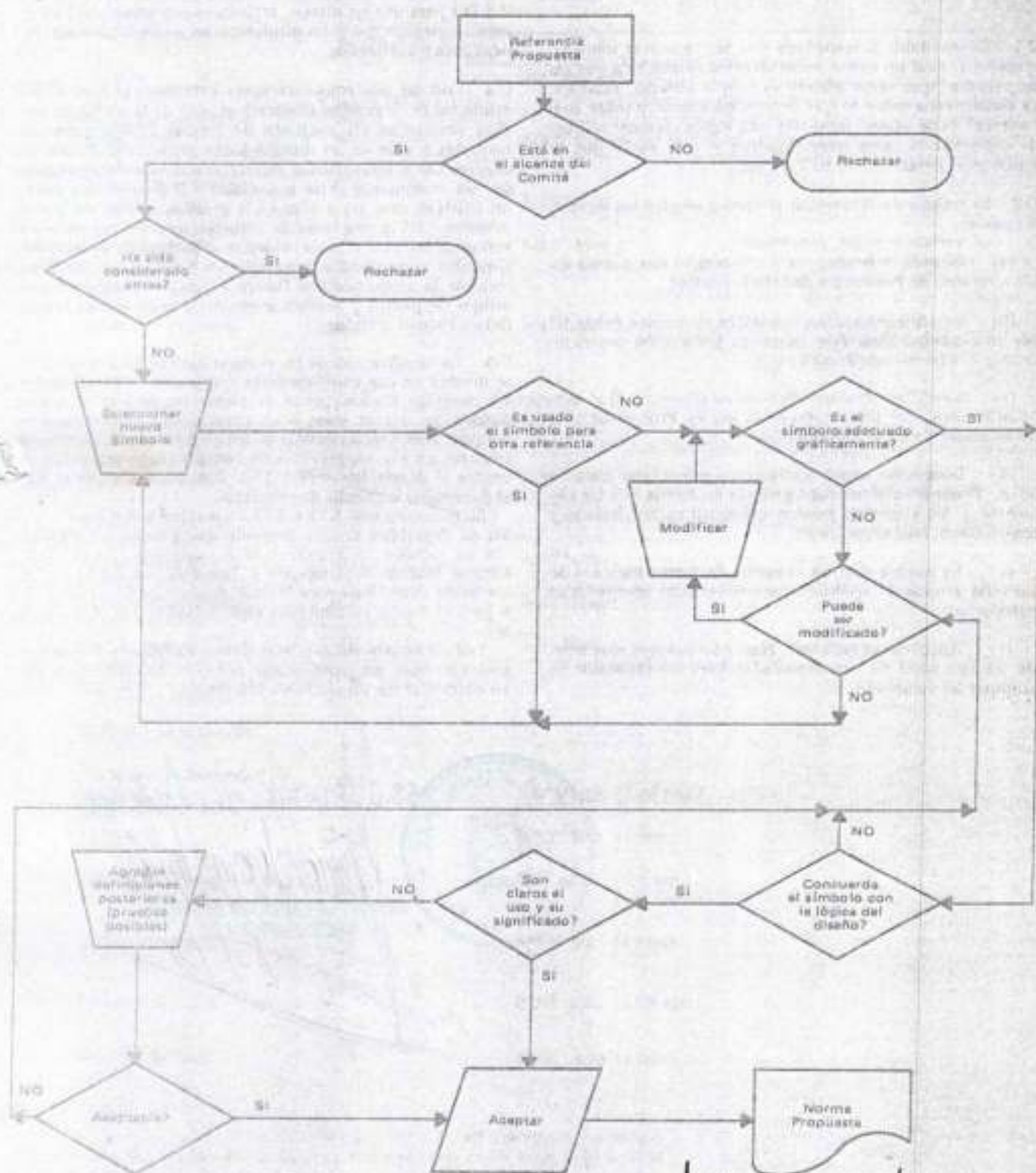
		Símbolo	Comentarios	Referenciado (Símbolo)	Símbolo	Comentarios
	Controles			8-6		Barreras al Humo y Fuego
8-1.1	Panel de control			8-6.1		Barreras de Humo
8-1.2	Control manual			8-6.2		Muro resistente al fuego
8-2	Ventiladores		Se requiere flecha dirección.	8-6.3		Barrera combinada contra humo y fuego
8-2.1	General					
8-2.2	Ducto					
8-2.3	De techo					
8-2.4	De muro					
8-3	Compuertas					
8-3.1	Fuego					
8-3.2	Humo					
8-3.3	Fuego / Humo					
8-3.4	Barométrica					
8-4	Escalera Presurizada		Orientada de acuerdo con la succión o la descarga.			
8-5	Abertura Ventilación		Orientada según inyección sea abajo o arriba.			



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISTEMA DE VELOCIDAD INSFRAN
SECRETARIO J. M.

Apéndice "B" Procedimiento para Selección de Símbolos



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISINIO VELAZQUEZ INSFRAN
SECRETARIO J. M.

Tabla C Formas Básicas de Símbolos y Tamaños Relativos

Referenciado General	Forma	Tamaño Relativo	Comentario
ELEMENTOS PRINCIPALES			
Sistema de actuación automático		5/32" dia.	
Sistema de actuación manual		5/32" lado	
Extintor portátil		5/16" base	Elementos suplementarios se usan para describir el extintor.
Equipo de combate		1/4" base	Elementos suplementarios se usan para describir un equipo específico.
ELEMENTOS SUPLEMENTARIOS			
Componente de un sistema hidráulico		3/32" dia.	Sombas en el elemento indican un sistema húmedo.
Agente espumante		3/32" dia.	
Agente químico seco		3/32" lado	
Agente gaseoso		1/8" base	
Boquilla			
Notación para presión			
Contacto o interruptor (eléctrico)		0.075" dia. (1.85 mm)	
Válvula		5/32" alto (4 mm)	
Válvula retención		1/4" alto (6.4 mm) (con flecha)	
Detector de daño		5/32" dia. (4 mm)	
Detector de calor		0.05" dia. (1.25 mm)	
Detector de flujo		5/32" lado (4 mm)	

*El relativo se destaca puesto que no se pretende especificar dimensiones reales. Por comparación la columna da los tamaños en los cuales se presenta el símbolo.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISINIO VELAZQUEZ INSFRAN
SECRETARIO J. M.

Comité en Símbolos de Seguridad contra Incendio

Belinda L. Collins, *Presidente*
Nat'l Bureau of Standards

Samuel L. Beach, Holiday Inn Inc.
H. Lou David, Johnson Controls Inc.
Vincent J. Hession, Bell Communications
Research Inc.
Morton H. Lerner, M. H. Lerner Engr. & Safety
Consultants
Louis Nelson, Louis Nelson Associates Inc.
Arnold J. Quakkelaar, Allen Bradley Co.

Robert J. Thompson, Veterans Admin.

Richard A. Rice, Naval Facilities Engineering
Command.
Raymond H. Shevenell, Signs of Safety Inc.
C. B. Shippey, Southern California Edison Co.
Walter Smittle, III, Charleston, WV
Rep. NFPA Safety to Life Committee.
Wayne R. Sohlman, Parsippany/Troy Hills Fire
Prev. Bureau.

Esta lista representa la composición de miembros del comité elegidos en el momento de esta edición. Desde esa época, pueden haber ocurrido cambios en su composición.

NOTA: El hecho de pertenecer a un Comité no constituye de por sí respaldo de la Asociación o de cualquier documento desarrollado por el Comité en el cual el miembro presta su servicio.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISTINO VELAZQUEZ INFRA
SECRETARIO G. M.

**Norma sobre
Símbolos en Protección Contra Incendio
para Dibujos de Arquitectura e Ingeniería¹**

NORMA NFPA 172 — 1986

Capítulo 1 — Generalidades

1-1 Alcance

1-1.1 Esta norma presenta los símbolos de protección contra incendio en el campo de diseño en arquitectura, ingeniería y relacionados.

1-1.2 Elementos de uso no frecuente no se incluyen en este documento. Usualmente esos elementos se describen narrativamente en el dibujo o en las especificaciones.

1-2 Campo de Aplicación

1-2.1 El propósito de los símbolos presentados aquí es el de ayudar a los que deseen aplicar símbolos normalizados sobre protección contra el fuego en los dibujos de sus diseños, y en los de procesos de construcción o remodelación.

1-2.2 Los dibujos y la simbología pertinente se acompañan usualmente con especificaciones escritas. La efectividad de los símbolos puede mejorarse con el uso de figuras complementarias, detalladas, o con abreviaciones de letras o números. Estas indicaciones suplementarias pueden ponerse cerca a los símbolos o donde mejor convenga. Un texto o leyenda sobre esos indicadores debe anexarse a cada plano donde se usen. La NFPA 712 no pretende normalizar sobre los indicadores suplementarios.

1-3 Definiciones

1-3.1 **Símbolo:** Una representación gráfica de una referencia.

NOTA: Idealmente un símbolo debe ser simple, debe ser fácil de entender, causar fuerte impacto y fácil de recordar.

1-3.2 **Referencia:** Es el objeto representado por un símbolo gráfico.

NOTA: Una referencia puede ser abstracta tal como una condición, concepto, función, relación, hecho o acción.

1-4 Presentación de Símbolos

1-4.1 El énfasis principal de esta norma está en la forma fundamental básica de los símbolos que se muestran. Escala, grueso de las líneas, etc., son el tema de la norma sobre la práctica del dibujo, y buenas prácticas deben emplearse siempre en la representación gráfica.

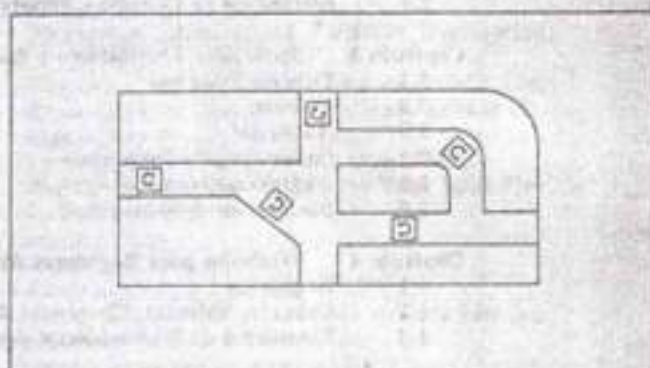
1-4.2 Los símbolos en esta norma se supone son simples, susceptibles a técnicas de dibujo gráfico por computador, transferibles usando plantillas, y limitados a aquellas referencias de uso repetido en los conjuntos de planos.

1-4.3 **Escala de los símbolos.** La escala de los símbolos es importante en el sentido de que ellos deben ser usados en los tamaños relativos en cada grupo de planos.

1-4.4 Orientación de los símbolos

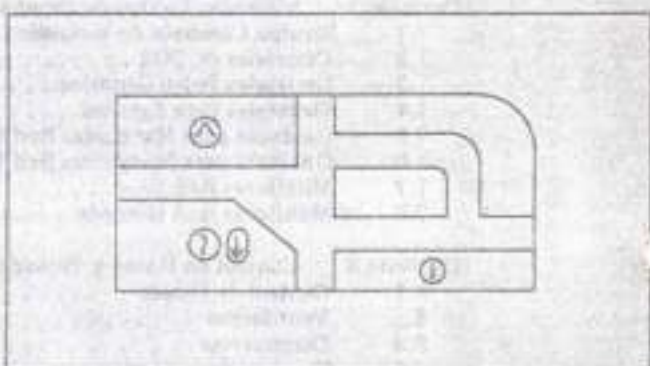
1-4.4.1 La orientación de los símbolos puede variarse y colocarse de acuerdo con los muros, tuberías, líneas eléctricas, etc., a los cuales van unidos (ver ejemplo 1).

Ejemplo 1:



1-4.4.2 La orientación de algunos símbolos no debe cambiarse y en esta norma se usa un asterisco (*) para designar esos símbolos (ver ejemplo 2).

Ejemplo 2:



1-4.5 **Líneas en Malla.** Las líneas en malla, rejilla, entramado en los dibujos no son parte normalizada del símbolo y se usan para representar la tubería, superficies de montaje o de alambrado asociados con el símbolo.

¹ Esta Norma sobre Símbolos de dibujo para Arquitectura/Ingeniería, se basa mucho en símbolos previamente desarrollados por diversas sociedades, agencias e industrias.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

**SISINIO VELAZQUEZ INSFRAN
SECRETARIO J. M.**

Capítulo 3 Símbolos, Distribución y Suministro de Agua

Referenciado (Sinónimo)	Símbolo	Comentarios
2-2.2.3		Signos de salida iluminados con flecha direccional
2-3		Símbolos iluminados de Emergencia
2-3.1		Luz de emergencia con batería (Una lámpara)
2-3.2		Luz de emergencia con batería (Dos lámparas)
2-3.3		Luz de emergencia con batería (Tres lámparas)
		Elementos de control y supervisión
2-4.1		Panel de Control
2-4.2		Retenedor de puerta

3-1		Tubería principal
3-1.1		Red Pública Indicar tamaño tubería.
3-1.2		Red privada principal Indicar tamaño tubería.
3-1.3		Tubería enterrada Indicar tamaño tubería.
3-1.4		Principal de succión Indicar tamaño tubería.
3-2		Válvulas (Ver sección 4-2)
3-2.1		Poste indicador y válvula Indicar tamaño válvula.
3-2.2		Válvula operada con llave Indicar tamaño válvula.
3-2.3		Válvula OS & Y (Válvula de vástago saliente)
3-2.4		Válvula indicador de mariposa Indicar tamaño válvula.
3-2.5		Válvula indicadora (Válvula vástago no saliente) Indicar tamaño válvula.
3-2.6		Válvula en caja Indicar tamaño válvula.
3-2.7		Válvula retención



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SILVANO VELAZQUEZ INIERRAM
SECRETARÍA DE INIERRAM

Capítulo 4
Símbolos para Sistemas de Regaderas Automáticas

Referenciado (Sinónimo)	Símbolo	Comentarios	Referenciado (Sinónimo)	Símbolo	Comentarios	
4-1	Regaderas		4-2	Tubería, válvulas, elementos de control, soportes (ver cap. 3).		
4-1.1	Regadera general		1	4-2.1	Tubería para regaderas y ramales	Indicar tamaño.
4-1.2	Regadera vertical		1	4-2.2	Tallo montante o tubería vertical	No confundir con sis- tema de espuma cuan- do se muestra en un plano de regaderas.
4-1.3	Regadera pendiente		1,2	4-2.3	Válvulas (general)	Ver sección 3-2
4-1.4	Regadera vertical con manguito arriba		1	4-2.3.1	Válvula de Angulo (válvula ángulo manguera)	Especificar tipo, tama- ño y otros datos re- queridos.
4-1.5	Regadera pendiente con manguito abajo		1,2	4-2.4	Válvula retención (General)	Ver sección 3-2.6
4-1.6	Regadera con guarda		1	4-2.5	Válvula retención, de alarma	
4-1.7	Regadera lateral		1	4-2.6	Válvula tubería seca	
4-1.8	Regadera exterior		Regadera abierta (ven- tana o cornisa) Especifique tipo, orifi- cio y tamaño.	4-2.7	Válvula tubería seca con elemento de apertura rápida, acelerador o desfogue	
4-1.9	Boquilla aspersora Especial (lluvia)		Especifique tipo, orifi- cio, tamaño (mostrada en una tubería).			

¹La temperatura de actuación de la regadera y otras características puede mostrarse con una leyenda cuando se requieren números limitados de un tipo individual de cabeza.

²Cuando se empleen cabezas de tipo seco, pendientes puede, anotarse en planos PS.

¹La temperatura de actuación de la regadera y otras características puede mostrarse con una leyenda cuando se requieren números limitados de un tipo individual de cabeza.

²Cuando se empleen cabezas de tipo seco, pendientes puede anotarse en planos PS.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISTO VELAZQUEZ INSTRAN
SECRETARIO M.

5-4 Símbolos
suplementarios

5-4.1 Toda el área con:
Regaderas



5-4.2 Cubrimiento parcial
con regaderas



5-4.3 Sin regaderas



Capítulo 6 Símbolos para Extintores Portátiles

Referenciado (Sinónimo)	Símbolo	Comentarios
----------------------------	---------	-------------

6-1 Símbolo básico

6-2 Extintor de agua



6-3 Extintor de espuma



6-4 Extintores de
Polvo Químico

6-4.1 Para fuegos en líquidos,
gases y electricidad



6-4.2 Para fuegos de todo tipo
menos metales



6-5 Extintor de CO2



6-6 Extintor de Halon



Capítulo 7 Símbolos para Equipos de Combate de Incendios

Referenciado (Sinónimo)	Símbolo	Comentarios
----------------------------	---------	-------------

7-1 Equipo combate de
incendio
Símbolo Genérico



Generalmente para usar
con otros símbolos pa-
ra representar elemen-
tos específicos.

7-2 Carretel CO2



7-3 Carretel
Polvo Químico



7-4 Carretel Espuma



7-5 Gabinete mangueras
Red seca



7-6 Gabinete mangueras
Red húmeda



7-7 Monitor red seca



7-8 Monitor red húmeda



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SIMÓN VELAZQUEZ INSTRAN
SECRETARIO J. M.

Apéndice "A"

Fuente de Referencias para Símbolos

Este apéndice no hace parte de los de NFPA 172 pero se incluye sólo con fines informativos.

Aetna Casualty and Life Company, "Plan Symbols." Hartford, CT, 1969.

American Institute of Architects, "AJ Working Drawings Handbook - Technical Study 9." *The Architects' Journal*, May, 1977.

American National Standards Institute (ANSI Y32.2 - 1975), Canadian Standards Association (CSA Z99 - 1975), Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE (315 - 1975), "Graphic Symbols for Electrical and Electronics diagrams".

American Telephone and Telegraph Company, "Fire safety Symbols", Basking Ridge, NJ.

Azwell, Vogel & Sterling, Inc. "NFPA Diagram Symbols", (Template) 1976.

British Standards Institute, *Graphical Symbols and Abbreviations for Fire Protection Drawings*, B. S. 1635, London, England, 1970.

Brown & Root, Inc. "Firesafety Symbols," Houston, TX, 1978.

Canadian Standards Association, *Building Drawings*, (first) Draft C. S. A. B78.3-M, Rexdale, Ontario, Canada, 1977.

Construction Publishing Co., "Electrical Estimating Handbook," 1975.

Dutch Standard N. E. N. 1413, The Netherlands, "Symbols for Protection Against Fire on building Drawings".

Factory Mutual Insurance Co., "Graphic Symbols", Norwood, MA.

Ford S. James & Co., "Map Symbols," Chicago, IL.

Fremont, California Fire Department, "Fire Marshal's Office Standard Plan Symbols".

Grinnell Fire Protection Systems Company, Inc. "Graphical Standards".

Illinois Bell Telephone, "Fire Safety Symbols," Chicago, IL.

Improved Risk Mutuals, "Protection Symbols".

Industrial Risk Insurers, "The Insurance Plan," Hartford, CT, 1968.

Insurance Services Offices, "Standard Plan Symbols", Chicago, IL, 1938.

International Fire Service Training Association, "Fire Prevention and Inspection Practices", No. 110, Fourth Edition, Tulsa, OK.

International Electrotechnical commission, Pub. 117-3, 1977. "Graphical Symbols".

International Standards Organization, ISO/DIS-40671/1, "Symbols for Plumbing, Heating, Ventilation and Ducting".

ISO/TC21/SC1/N18, "Working draft - Graphical Symbols for Fire Protection Plans".

ISO/TC21/SG1 30E, "Proposal for Graphical Symbols".

ISO/TC21/SG1/WG1 - N27, "Graphical Symbols for components of Automatic Fire Detection Systems".

Johnson controls, Inc. "Abbreviations and Symbols", Massachusetts Fire Alarms, Lowell, MA, "Fire Safety Symbols".

Nashville, Tennessee Metropolitan Fire Dept. "Building Symbols".

National Automatic sprinkler and Fire Control Association, Inc., "Symbols Standards".

National Fire Protection Association, *National Fire Codes*, Vols 1-11, March, 1979.

National Fire Protection Association, *Fire Protection Handbook*, Fourteenth Edition, Gordon P. McKinnon, Editor, Keith Tower, Assistant Editor.

National Fire Protection Association, *NFPA Inspection Manual*, Fourth Edition, Charles A. Tuck, Editor.

National Electrical Manufacturers Association, NEMA Standard Pub. No. SB 1.1, 1969. "Symbols for Signaling, Protection and Communications Equipment".

New Zealand Proposed Standard, NZS 3902, "Symbols for Buildings Drawings". 1976.

Oklahoma State University, "OSU Safety Department Fire Alarm Symbols".

Phenix Technology, Inc., "Fire Pre-Planning Symbols".

Pyrotechnics, Inc., Cedar Knolls, NJ, "Fire Alarm Symbols".

Salem, Massachusetts Fire Department, "Fire Alarm Symbols".

Signal communications, Inc., "Fire Alarm Symbols".

Swiss Standard, "symbols for Fire Protection Plans", November, 1977.

Taft Fire Control District, Taft, FL, "Standard Prefire Plan Symbols".

Texas Eastman Company, Longview, TX, "Symbols for Fire Protection Drawings".

University of Maryland, "Firemen's Training Course", Section II advanced, College Park, MD.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISINIO VELAZQUEZ INSFRAN
SECRETARIO J. M.

Apéndice "C"

Discusión sobre Símbolos Básicos

Este apéndice no es parte de los requisitos de la Norma NFPA 172, pero se incluye sólo con propósitos de información.

C-1 Es inevitable al introducir una nueva norma sobre un tema en el cual no existe normalización establecida que cada persona "que venía usando su propio criterio" establezca controversias sobre lo que debe o no usarse, y sobre cual "norma" debe usarse. Solo con una lógica racional se puede enfrentar la tarea normalizadora y esto es lo que se buscó en el desarrollo de NFPA 172.

C-2 El trabajo de desarrollar símbolos empleó los siguientes pasos:

(a) *Identificar problemas.* Es necesario una norma sobre símbolos de Protección Contra Incendio?

(b) *Identificar las referencias.* Qué elementos deben tener un símbolo? Considere su uso en protección contra incendio y la frecuencia de su uso.

(c) *Identificar la disponibilidad de símbolos.* Qué símbolos existen, qué tan amplio es su uso en Protección contra incendio y en otros campos?

(d) *Desarrollar una mecánica para seleccionar los símbolos.* Puede identificarse un proceso en forma que los elementos y los símbolos puedan escogerse racionalmente y desarrollarse. (ver Apéndice B).

(e) *Es posible usar un esquema de forma básica al desarrollar grupos de símbolos para referencias agrupadas en categorías?*

(f) *Apegarse al esquema.* Haga excepciones sólo cuando un alto nivel de uso-avanzado hace no razonable introducir los cambios.

C-3 Para lograr el paso C-2(e) se consideraron dos aspectos: Existe poco acuerdo en Norte América sobre los símbolos a usar. En la mayoría los segmentos industriales están en desacuerdo sobre los símbolos y aún sobre su forma básica. Segundo, el Comité en símbolos de protección contra incendio de la Organización Internacional de Normalización (I.S.O.) para uso en dibujo, recientemente completó su trabajo en este campo y ha propuesto un grupo de formas básicas para los símbolos.

C-4 Con las dos consideraciones anteriores el Comité en Símbolos de Seguridad Contra Incendio de la NFPA ha podido desarrollar un conjunto de formas básicas para los símbolos a usar en los dibujos sobre protección contra incendio. Las formas básicas siguientes han sido desarrolladas por un matrimonio entre la norma I.S.O. propuesta y cuando existían, con las usadas en la práctica común en Norte América. Así la colección de formas (menú) representa un compromiso con el solo objetivo principal de desarrollar símbolos normalizados buscando un lenguaje común para mejorar la comunicación futura entre los usuarios en el campo de planos y diseños sobre protección contra incendio en todo el mundo.

C-5 La clasificación de las normas básicas de la tabla "C" se dividen en dos clasificaciones mayores de los símbolos y un conjunto suplementario de elementos de símbolos que pueden ser usados solos o en combinación con otros elementos. Esas formas básicas de los elementos y sus tamaños relativos no son excluyentes de todas las formas y tamaños usadas al desarrollar NFPA 172. Son una guía que se usó al desarrollar la familia de esquemas.

Se reconoce que NFPA 172 no incluye todos los símbolos de Seguridad Contra Incendio que pueden ser requeridas en dibujos de arquitectura e ingeniería. La tabla C, Formas Básicas de Símbolos y Tamaños Relativos, puede ser usada como base para futuros desarrollos de NFPA 172, o para el diseño de símbolos especializados por el dibujante.

Los elementos del símbolo tienen significado definido y podrá siempre ser representado por el mismo tamaño relativo cuando se use en símbolos diferentes.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISINO VELAZQUEZ INSFRAN
SECRETARIO J.M.

INDICE

1986 National Fire Protection Association

Todos los Derechos Reservados

Los derechos de autor en este índice son separados y diferentes de los derechos de autor en el documento al cual se refiere. Las provisiones previstas para la licencia del documento no se aplican al índice. Este índice no puede ser reproducido total o parcialmente sin el permiso escrito de la National Fire Protection Association Inc.

A			F	
Alarmas de incendio, Símbolos	Cap. 2		Elementos de alerta	2-2
Alcance de la Norma	1-1		Formas y tamaños	Apend. C, Tabla C
Agua, Símbolos para sistemas a base de	5-1		Hidrantes	3-3
Agua almacenada, símbolos	3-5			
Agua, suministro y distribución, Símbolos	Cap. 3		I	
			Iluminación de emergencia	2-3
C			L	
Campos de aplicación	1-2		Líneas de las mallas (screen)	1-4.5
Comunicaciones de emergencia, símbolos	Cap. 2		O	
Conexión para Bomberos (Sistemas), Símbolos	3-4		Orientación de símbolos	1-4.4
			P	
E			Presentación de símbolos	1-4
Elementos iniciadores de señales			Procedimiento para selección	Apendice B
Lista de los símbolos	1-4.3		R	
Elementos de control y supervisión	2-4		Referencio	1-3.2
Equipo contra incendio	Cap. 7		Riesgos especiales en Sistemas de Extinción	Cap. 5
Extintores portátiles	Cap. 6		Regaderas, Sistemas	Cap. 4
Extintores en medio gaseoso	5-3		S	
Extintores de polvo químico seco	5-2		Símbolos (ver los tipos específicos)	1-4.1
			T	
			Tubería, líneas principales	3-1
			V	
			Válvulas, símbolos	3-2
			Válvulas regaderas	4-2



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISIMIO VELAZQUEZ INSFRAN
SECRETARIO J. M.